

Học sinh giỏi

9

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de2]

Câu 1. (3,0 điểm)

1. Rút gọn biểu thức $A = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{2\sqrt{x}-2}{x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}-1} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2}{x-1} \right)$ với $0 \leq x \neq 1$

2. So sánh hai số $M = \sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt[3]{10+6\sqrt{3}}$ và $N = \sqrt[3]{9+\sqrt{80}} + \sqrt[3]{9-\sqrt{80}}$

Câu 2. (3,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

1. $\frac{x^2}{3} + \frac{48}{x^2} = 10 \left(\frac{x}{3} - \frac{4}{x} \right)$

2.
$$\begin{cases} \sqrt{\frac{x-1}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x-1}} = 2 \\ x+y = \sqrt{2} \end{cases} \quad (x > 1, y > 0).$$

Câu 3. (3,0 điểm)

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $2x^2 + y^2 + 3xy - 3x - 3y + 11 = 0$.

2. Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $a + b + c = 4046$. Chứng minh rằng $P = (a+b)(b+c)(c+a) - 6abc$ chia hết cho 14.

Câu 4. (4,0 điểm)

1. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A thuộc parabol (P) $y = -x^2$ có tung độ $y_A = -4$. Tìm tọa độ các điểm B thuộc (P) sao cho tam giác OAB vuông tại B.

2. Cho các số x, y, z thỏa mãn $1 \leq x, y, z \leq 3$ và $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z + 1)$. Chứng minh bất đẳng thức $11 \leq xy + yz + zx \leq (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$. Đẳng thức xảy ra khi nào?

Câu 5. (5,0 điểm) Cho điểm M nằm ngoài (O). Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA, MC của đường tròn (O) (A, C là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MBD của (O) sao cho B nằm giữa M và D, $BC < BD$.

1. Chứng minh $\frac{MC}{MD} = \frac{BC}{CD}$ và $AD \cdot BC = AB \cdot CD$.

2. Trên đoạn BD lấy điểm F sao cho $\widehat{FAD} = \widehat{BAC}$. Chứng minh hai tam giác ABF, ACD đồng dạng và $AD \cdot BC + AB \cdot CD = AC \cdot BD$.

3. Tiếp tuyến tại B của (O) cắt MC tại N và cắt đường thẳng CD tại P; ND cắt đường tròn (O) tại E. Chứng minh A, E, B thẳng hàng.

Câu 6. (2,0 điểm) Cho điểm A nằm ngoài (O). Từ điểm A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến AED (E nằm giữa A và D) không đi qua O cắt BC ở F. Hai tia CE và DB cắt nhau ở G, trên tia đối của tia BC lấy điểm H sao cho tứ giác CDHG nội tiếp đường tròn.

1. $\frac{1}{AD} + \frac{1}{AE} = \frac{2}{AF}$

2. Khi tam giác CDG có diện tích bằng 1, chứng minh $S_{DBE} \leq \frac{DE^2}{4BC^2}$

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de3]

I. Trắc nghiệm

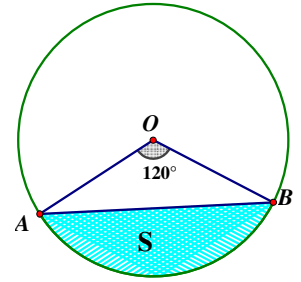
Câu 1. Cho đường tròn tâm O có bán kính R dây cung $AB = 6$. Biết $\widehat{AOB} = 120^\circ$ (như hình vẽ). Diện tích S của phần hình tròn giới hạn bởi cung nhỏ AB và dây AB bằng

A. $S = 3(3\pi - \sqrt{3})$.

B. $S = 2(3\pi - \sqrt{3})$.

C. $S = 4\pi - 3\sqrt{3}$.

D. $S = 3(3\pi - \sqrt{2})$.



Câu 2. Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = (7 - m)x + \sqrt{m + 2}$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. 11.

B. 8.

C. 9.

D. 12.

Câu 3. Hệ phương trình $\begin{cases} x + my = 3m \\ mx - my = m^2 - 2 \end{cases}$ (m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m với

$-2023 < m \leq 2023$ để hệ có nghiệm duy nhất $(x_0; y_0)$ thỏa mãn $x_0^2 - 2x_0 - y_0 > 0$?

A. 2023.

B. 4043.

C. 2022.

D. 4044.

Câu 4. Tính tổng tất cả các giá trị của tham số m , biết rằng phương trình $x^2 - 3mx - 2m = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn $\frac{x_1^2 + 3mx_2 + 6m}{m^2} + \frac{m^2}{x_2^2 + 3mx_1 + 6m} = 4$.

A. -3.

B. $-\frac{56}{23}$.

C. $\frac{2}{17}$.

D. $\frac{256}{153}$.

Câu 5. Khi $x = 1 + \sqrt[3]{2}$ thì biểu thức $P = x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 12x + 6$ có giá trị bằng $a + \sqrt[3]{b}$. Giá trị của $2a - b$ là

A. 48.

B. 6.

C. 36.

D. 0.

Câu 6. Cho hai điểm B, C thuộc đường tròn (O) với $\widehat{BOC} = 100^\circ$. Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau tại A . Số đo góc $\widehat{ABC}$ bằng

A. 50° .

B. 45° .

C. 40° .

D. 55° .

Câu 7. Cho biểu thức $f(x) = (2x^3 - 21x + 2022)^{2023}$. Tính giá trị của biểu thức $f(x)$ tại

$$x = \sqrt[3]{7 + \sqrt{\frac{49}{8}}} + \sqrt[3]{7 - \sqrt{\frac{49}{8}}}$$

A. 2025^{2023} .

B. -1.

C. 1.

D. 2050^{2023} .

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy gọi $M(x_0; y_0)$ là hình chiếu vuông góc của điểm O lên đường thẳng $d: y = mx - m - 2$ (với m là tham số). Khi độ dài đoạn thẳng OM đạt giá trị lớn nhất, tính $P = x_0 + 2y_0$

A. $P = -3$.

B. $P = 1$.

C. $P = 2$.

D. $P = -2$.

Câu 9. Biết hệ phương trình $\begin{cases} x + my = m + 1 \\ mx + y = 3m - 1 \end{cases}$ (với m là tham số) vô nghiệm. Giá trị của m là

- A. $m = \pm 1$. B. $m = 0$. C. $m = -1$. D. $m = 1$.

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A , $AC = 10\sqrt{3}$ cm. Gọi M là trung điểm của BC . Khi tam giác AMB là tam giác đều, tính chiều cao của tam giác ABC kẻ từ A .

- A. 10 cm. B. $6\sqrt{3}$ cm. C. 9 cm. D. $5\sqrt{3}$ cm.

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi A, B là hai điểm thay đổi thuộc hai tia Ox, Oy tương ứng sao cho ba điểm A, B và $M(2;1)$ luôn thẳng hàng. Diện tích tam giác OAB có giá trị nhỏ nhất là

- A. 6. B. 4. C. 8. D. 2.

Câu 12. Biết rằng $A = \frac{59}{\sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{7}} = (a\sqrt{3} + b\sqrt{5} + c\sqrt{7})(d\sqrt{15} - 1)$ với a, b, c, d là các số nguyên.

Tính giá trị của biểu thức $a + b + c + d$

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.

Câu 13. Cho tam giác ABC cân tại A với $AB = 9, BC = 12$ và M là trung điểm của đoạn BC . Gọi H là chân đường cao của tam giác AMB kẻ từ M ; I, K lần lượt là trung điểm của đoạn MH, BH . Đường thẳng AI cắt MK tại E , giá trị của $AI.AE$ bằng

- A. 32. B. 34. C. 33. D. 35.

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi $M(x_0; y_0)$ là giao điểm của hai đường thẳng $y = 2x + 3$ và $y = -x + 1$. Giá trị của biểu thức $x_0 + 4y_0$ bằng

- A. -2. B. 6. C. -1. D. $-\frac{7}{3}$.

Câu 15. Cho đường tròn tâm O có bán kính $R = 16$ cm dây cung $AB = 20$ cm. Trên dây AB lấy điểm C sao cho $AC = 8$ cm. Gọi D là hình chiếu vuông góc của C lên đường kính AE của đường tròn tâm O . Tính độ dài đoạn thẳng AD .

- A. $\frac{9}{2}$ cm. B. $\frac{11}{2}$ cm. C. 6 cm. D. 5 cm.

Câu 16. Phương trình $x^2 - 4x + m - 1 = 0$ (m là tham số) có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 0 khi và chỉ khi

- A. $m > 0$. B. $1 < m < 5$. C. $1 < m \leq 5$. D. $m < 5$.

Câu 17. Cho hai đường tròn $(O; 6$ cm) và $(O'; 8$ cm) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B và $\widehat{AO'O} = 90^\circ$. Đường thẳng d qua A cắt đường tròn tâm O và đường tròn tâm O' lần lượt tại C và D (C, D đều khác A). Giá trị lớn nhất của độ dài đoạn thẳng CD là

- A. 20 cm. B. 30 cm. C. 24 cm. D. 25 cm.

Câu 18. Cho đường tròn tâm O có bán kính R và hai dây cung AB, CD vuông góc với nhau tại I . Biết $IC = 4, ID = 12, IB = 6$. Tính R

- A. $R = 8$. B. $R = \sqrt{66}$. C. $R = \sqrt{63}$. D. $R = \sqrt{65}$.

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: y = mx$ và parabol $(P): y = x^2$ (m là tham số). Tính tích tất cả các giá trị của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt sao cho khoảng cách giữa hai điểm đó bằng $\sqrt{6}$

- A. -4. B. 2. C. -2. D. -6.

- Câu 20.** Cho các số thực x, y, z thỏa mãn $(3x - y)^2 + \sqrt{x + 11 + 8\sqrt{x - 5}} + |x + y + z| = 4$. Giá trị của biểu thức $P = |x + y + z|$ bằng
- A. $P = 30$. B. $P = 31$. C. $P = 15$. D. $P = 20$.

II. Tự luận

Câu 1. (6,0 điểm)

1. a) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x} - 1} - \frac{2x - \sqrt{x} + 1}{4x - 1} \right) \cdot \left(x\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{x}{2} + 2 \right)$ với

$$x > 0; x \neq \frac{1}{4}.$$

- b) Cho hai số thực x, y thỏa mãn $(x + \sqrt{x^2 + 1})(y + \sqrt{y^2 + 1}) = 2$. Tính

$$Q = x\sqrt{y^2 + 1} + y\sqrt{x^2 + 1}.$$

2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 2x + m + 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn $x_1^2 = 2x_2$

3. Giải phương trình $4(x - 2)\sqrt{x + \sqrt{x^2 - 1}} = 9(x^2 - 3x + 2)\sqrt{2x - 2}$.

Câu 2. (3,0 điểm)

1. Cho hai đa thức $A(x) = 8x^3 - 4x^2 + 3x + 1$ và $B(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x + 4$. Biết

$A(m) = 2$ và $B(n) = 5$, với $m; n$ là hai số thực. Chứng minh rằng: $2m + n = 1$.

2. Cho các số nguyên dương x, y thỏa mãn $\frac{x^2 + 2x - 1}{xy + y + 2}$ là số nguyên. Chứng minh rằng $x.y$ là số chính phương.

- Câu 3. (6,0 điểm)** Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ (với $R > R'$) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B . Đường thẳng d thay đổi qua A cắt hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ lần lượt tại M, N (M, N khác A) và A thuộc đoạn thẳng MN . Các tiếp tuyến với đường tròn $(O; R)$ tại M và đường tròn $(O'; R')$ tại N cắt nhau tại K .

- Chứng minh tứ giác $MBNK$ nội tiếp.
- Gọi P, Q, H tương ứng là hình chiếu vuông góc của điểm B lên các đường thẳng KM, KN và MN . Chứng minh rằng ba điểm P, H, Q thẳng hàng và đường thẳng PQ luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.
- Chứng minh rằng $PH = QH$ khi các đường phân giác trong của góc $\widehat{MKN}$ và $\widehat{MBN}$ cắt nhau tại một điểm nằm trên đường thẳng MN .

- Câu 4. (1,0 điểm)** Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{b^2 + c^2} + \frac{b}{c^2 + a^2} + \frac{c}{a^2 + b^2} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de6]

Câu 1. (4,0 điểm)

1. Cho biểu thức $P = \left(\frac{1}{1-\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{2x+\sqrt{x}-1}{1-x} - \frac{2x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}}{1+x\sqrt{x}} \right)$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1, x \neq \frac{1}{4}$.

Rút gọn biểu thức P và tìm giá trị của x để $P = \frac{7}{3}$.

2. Gọi A và B là giao điểm của đường thẳng $d: y = -x + 2$ với parabol $(P): y = x^2$. Tính diện tích tam giác OAB (O là gốc tọa độ).

Câu 2. (4,0 điểm)

1. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x^2 + 3xy - 2y^2 - 5(2x - y) = 0 \\ x^2 - 2xy - 3y^2 + 15 = 0 \end{cases}$$

2. Giải phương trình $3\sqrt{4x+1} + 4x\sqrt{3x-2} = 3x^2 + 4x + 5$.

Câu 3. (3,0 điểm)

1. Tìm cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $y(x-1) = x^2 + 2$.

2. Với mỗi số nguyên a , gọi x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình $x^2 + 2ax - 1 = 0$. Chứng minh $(x_1^{2n} - x_2^{2n})(x_1^{4n} - x_2^{4n})$ chia hết cho 48 với mọi số tự nhiên n .

Câu 4. (6,0 điểm)

1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O , D là điểm bất kì thuộc cạnh BC (D khác B, C). Gọi M, N là trung điểm của cạnh AB, AC . Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại P, Q sao cho M nằm giữa P và N . Đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP cắt AB tại I (khác B). Các đường thẳng DI, AC cắt nhau ở K .

a) Chứng minh $\widehat{PID} = \widehat{PAC}$. Từ đó suy ra bốn điểm A, I, P, K cùng thuộc một đường tròn.

b) ΔPBD đồng dạng với ΔPAK và $\frac{QA}{QB} = \frac{PD}{PK}$.

c) Đường thẳng CP cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP tại G (khác P). Đường thẳng IG cắt đường thẳng BC tại E . Chứng minh khi D di chuyển trên đoạn BC thì tỉ số $\frac{CD}{CE}$ không đổi.

2. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp. Chứng minh rằng $AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$.

Câu 5. (3,0 điểm)

1. Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn $1 \leq a, b, c \leq 3$ và $a + b + c = 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $F = a^2 + b^2 + c^2$.

2. Cho đa giác lồi $A_1A_2A_3 \dots A_{2024}$. Tại mỗi đỉnh $A_k (k = 1, 2, 3, \dots, 2024)$, người ta ghi một số thực a_k sao cho giá trị tuyệt đối hiệu hai số trên hai đỉnh kề nhau bằng một số nguyên dương không lớn hơn 3. Tìm giá trị lớn nhất có thể được của giá trị tuyệt đối của hiệu giữa hai số ghi trên mỗi cặp đỉnh của đa giác đã cho, biết rằng các số ghi tại các đỉnh đã cho đôi một khác nhau.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de7]

Câu 1. (5,0 điểm).

a) Tính giá trị biểu thức: $A = \sqrt{4 + \sqrt{15}} + \sqrt{4 - \sqrt{15}} - 2\sqrt{3 - \sqrt{5}}$.

b) Rút gọn biểu thức: $B = \frac{x-5+2\sqrt{x+6\sqrt{x}+9}}{x+3\sqrt{x}+2} \cdot (x > 0)$ và tìm x sao cho $B = \frac{2022}{2023}$.

Câu 2. (3,0 điểm). Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa $\frac{x^2 + y^2}{x + y} = \frac{85}{13}$.

Câu 3. (3,0 điểm). Giải phương trình: $9\left(\frac{x-2}{x+1}\right)^2 + \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^2 - 10\left(\frac{x^2-4}{x^2-1}\right) = 0$.

Câu 4. (3,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực không âm. Chứng minh rằng

$$a\sqrt{3a^2 + 6b^2} + b\sqrt{3b^2 + 6c^2} + c\sqrt{3c^2 + 6a^2} \geq (a + b + c)^2.$$

Câu 5. (3,0 điểm). Cho tam giác ABC có $\widehat{ACB} = 45^\circ$, gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp và H là trực tâm của tam giác ABC . Đường thẳng qua O và vuông góc với CO cắt AC và BC lần lượt tại điểm K và L . Chứng minh chu vi của tam giác HKL bằng với đường kính của (O) .

Câu 6. (3,0 điểm). Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) tiếp xúc ngoài nhau tại điểm T . Hai đường tròn này nằm trong đường tròn (O_3) và tiếp xúc với (O_3) lần lượt tại điểm M ($M \in (O_1)$) và điểm N ($N \in (O_2)$). Tiếp tuyến chung tại T của (O_1) và (O_2) cắt O_3 tại điểm P (P và O_3 nằm cùng phía của đường thẳng MN). Đường thẳng PM cắt (O_1) tại A ($A \neq M$), đường thẳng PN cắt O_2 tại D ($D \neq N$) và đường thẳng MN cắt (O_1) và O_2 lần lượt tại B ($B \neq M$) và C ($C \neq N$). Gọi E là giao điểm của AB và CD .

a) Tứ giác $AEDP$ là hình gì? Giải thích.

b) Chứng minh rằng: $\widehat{EBC} = \widehat{EDA}$.

---Hết---

Học sinh giỏi

9

Tỉnh Bình Định

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de8]

Bài 1. (5,0 điểm)

1. Giải phương hệ trình
$$\begin{cases} x^3 - 5x = y^3 - 5y \\ x^4 + y^2 = 2 \end{cases}$$
2. Giải phương trình $\sqrt{3}(x^2 - 3x + 1) = -\sqrt{x^4 + x^2 + 1}$

Bài 2. (5,0 điểm)

1. Cho các số thực x, y thỏa $x - 2y + 4 < 0$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = y^2 - 4x + \frac{4(y^2 - 4x)}{(x - 2y + 4)^2}$

2. Cho đa thức $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$. Biết $P(1) = 10$, $P(2) = 20$, $P(3) = 30$. Tính giá trị của biểu thức $H = \frac{P(12) + P(-8)}{2023}$.

- ### Bài 3. (5,0 điểm)
- Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) và một điểm P bất kì nằm trong tam giác (P khác O). Đường thẳng AP cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D , dựng các đường kính DE, AF của đường tròn (O) . Gọi G, I lần lượt là các giao điểm thứ hai của đường thẳng EP, FP với đường tròn (O) , K là giao điểm của AI và DG . Gọi H là hình chiếu vuông góc của K trên OP , đường thẳng OP cắt EF tại M .

1. Chứng minh HO là phân giác của góc $\widehat{IHD}$.
2. Chứng minh $KD \perp DM$.

- ### Bài 4. (3,0 điểm)
- Cho tam giác ABC có các đường phân giác trong AD, BE, CF cắt nhau tại I .

Chứng minh rằng $\sqrt{\frac{ID}{IA}} + \sqrt{\frac{IE}{IB}} + \sqrt{\frac{IF}{IC}} > 2$.

- ### Bài 5. (2,0 điểm)
- Cho đa giác đều có $2n$ đỉnh $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$. Có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100° .

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: **[de9]**

Câu 1: (4 điểm)

Cho biểu thức $A = \frac{x^2 - x\sqrt{x} + \sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - x\sqrt{x}} + \frac{x\sqrt{x} - 1}{x - \sqrt{x}} + \frac{x+1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 1$.

1. Chứng minh rằng : $A > 4$
2. Với giá trị nào của x thì biểu thức $B = \frac{6}{A}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 2: (4 điểm)

1. Giải phương trình: $7x^2 + 7x = \sqrt{\frac{4x+9}{28}}$ với $x > 0$.

2. Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 - 3x = 4 - y \\ y^3 - 3y = 6 - 2z \\ z^3 - 3z = 8 - 3x \end{cases}$$

Câu 3: (6 điểm)

1. Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3, chứng minh rằng $p^2 - 1 \vdots 24$.
2. Cho A là tập hợp gồm 6 phần tử bất kỳ của tập hợp $X = \{x : x \in N, 0 \leq x \leq 14\}$. Chứng minh rằng tồn tại hai tập con B_1, B_2 của tập hợp A (B_1, B_2 khác nhau và khác rỗng) sao cho tổng các phần tử của tập B_1 bằng tổng các phần tử của tập B_2 .
3. Xét các số thực x, y, z không âm và khác 1 thỏa mãn $x + y + z = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{x + yz} + \frac{1}{y + xz} + (x + y)(4 + 5z)$.

Câu 4: (6 điểm)

1. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD, AB > CD$). Gọi E là giao điểm của AD và BC , F là giao điểm của AC và BD . Chứng minh rằng đường thẳng EF đi qua trung điểm của hai đáy AB, CD .
2. Cho tam giác nhọn ABC . D, E, F lần lượt là các điểm trên các cạnh BC, CA, AB . Nối AD, BE, CF . AD cắt CF và BE lần lượt tại G và I , CF cắt BE lần lượt tại H . Chứng minh rằng nếu diện tích của bốn tam giác AFG, IHG, BID, CEH bằng nhau thì diện tích của ba tứ giác $AGHE, BIGF, CHID$ cũng bằng nhau.

---- Hết ----

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de10]

Câu 1. (5.0 điểm).

1. Cho biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+2}{3+\sqrt{x}} - \frac{9-x}{x+\sqrt{x}-6} \right) : \left(1 - \frac{3\sqrt{x}-9}{x-9} \right)$

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của biểu thức P khi $x = \sqrt{3} - \sqrt{3 - \sqrt{13 - \sqrt{48}}}$.

2. Cho x, y, z là ba số thực khác 0, thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Chứng minh rằng: $\frac{yz}{x^2} + \frac{zx}{y^2} + \frac{xy}{z^2} = 3$.

Câu 2. (5.0 điểm).

1. Giải phương trình: $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+3} + 1 - x = 0$.

2. Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ \sqrt{x+y} = x^2 - y \end{cases}$$

3. Cho đường thẳng $(d): mx + (m-1)y - 2m + 1 = 0$ (với m là tham số). Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi giá trị của m .

Câu 3. (5.0 điểm). Cho đường tròn $(O; R)$ và dây cung BC cố định ($BC < 2R$). Điểm A di động trên đường tròn $(O; R)$ sao cho tam giác ABC nhọn. Kẻ đường cao AD và trục tâm H của tam giác ABC .

a) Đường thẳng chứa phân giác ngoài của góc BHC cắt AB, AC lần lượt tại các điểm M, N .

Chứng minh tam giác AMN cân.

b) Các điểm E, F lần lượt là hình chiếu của D trên các đường thẳng BH, CH . Các điểm P, Q lần lượt là hình chiếu của D trên các cạnh AB, AC . Chứng minh 4 điểm P, E, F, Q thẳng hàng và $OA \perp PQ$.

c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN cắt đường phân giác trong của góc BAC tại K .

Chứng minh đường thẳng HK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 4. (2.0 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A , điểm O là trung điểm của BC . Đường tròn (O) tiếp xúc với các cạnh AB, AC lần lượt tại E, F . Điểm H chạy trên cung nhỏ EF của (O) , tiếp tuyến của đường tròn (O) tại H cắt AB, AC lần lượt tại M, N . Xác định vị trí của điểm H để diện tích tam giác AMN đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5. (3.0 điểm).

1. Cho a, b, c là ba số thực dương, thỏa mãn $ab + bc + ca = 1$.

Chứng minh rằng: $\frac{5}{9} + a^4b^2 + b^4c^2 + c^4a^2 \geq 2abc(a+b+c)$.

2. Giải phương trình sau với nghiệm nguyên: $x^2 + 2y^2 + 3xy + 3x + 5y - 3 = 0$.

---Hết---

Học sinh giỏi

9

Tỉnh Cà Mau

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: **[de12]**

Câu 1. (3,0 điểm) Cho biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3} + \frac{\sqrt{x}+3}{2-\sqrt{x}} + \frac{x+2\sqrt{x}-13}{x-5\sqrt{x}+6}$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = \sqrt[3]{\sqrt{5}+2} - \sqrt[3]{\sqrt{5}-2}$.

Câu 2. (3,0 điểm)

a) Giải phương trình: $3x^2 + 10x = 5\sqrt{x^2 + 3x} + x + 2$.

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x^2 + y^2 + 2y = 4x + 1 \\ 3x^2 - 2y^2 - 6x = 4y + 5 \end{cases}$$

Câu 3. (3,0 điểm) Tại lễ tuyên dương học sinh đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, Ban tổ chức đã trao thưởng với tổng số tiền là 3690000 đồng cho 16 giải. Biết rằng mỗi giải nhất được thưởng 360000 đồng; mỗi giải nhì được thưởng 270000 đồng; mỗi giải ba được thưởng 180000 đồng, trong đó số giải nhất nhỏ hơn số giải nhì, tổng số giải nhất và giải nhì nhỏ hơn số giải ba. Hỏi Ban tổ chức đã trao thưởng bao nhiêu giải nhất, giải nhì, giải ba?

Câu 4. (3,0 điểm) Cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 4(mx + 2)$ (với m là tham số).

a) Khi $m = -\frac{1}{2}$ vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy và tìm tọa độ các giao điểm của chúng.

b) Chứng tỏ rằng, với mọi m thì đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A và B . Với giá trị nào của m thì độ dài đoạn thẳng AB nhỏ nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 5. (3,0 điểm)

a) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức: $A = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1}$.

b) Tìm số nguyên b để $b^2 + 2322$ là số chính phương.

Câu 6. (6,0 điểm) Cho đường tròn (O) hai đường kính AH và DM không vuông góc với nhau. Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại H cắt tia AD và tia AM lần lượt ở B và C .

a) Chứng minh rằng tứ giác $BCMD$ nội tiếp đường tròn.

b) Đường tròn tâm I có đường kính BC cắt đường tròn tâm O ở E (E khác A). Gọi P là giao điểm của DM và BC . Chứng minh rằng điểm O là trực tâm của tam giác AIP .

c) Chứng minh rằng ba điểm A, E, P thẳng hàng.

d) Gọi R, S, K lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng HC, HB, HO . Chứng minh rằng RK vuông góc với SA .

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de16]

Câu 1. (4,0 điểm)

1. Rút gọn biểu thức $\frac{2\sqrt{12} + \sqrt{24}}{\sqrt{54} + \sqrt{108}} - \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 - 5}{\sqrt{216}} - \frac{8 - 4\sqrt{2}}{6 - 3\sqrt{2}}$.

2. Giải phương trình $x^4 + 2x^3 + x^2 + 4x + 4 = 0$.

Câu 2. (4,0 điểm)

1. Cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = (2m+1)x - m^2 - m$. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho A, B nằm ở hai phía trục tung.

2. Cho hàm số $y = -4x^2$ có đồ thị là parabol (P) và một điểm $Q(0; -9)$. Hãy tìm hai điểm M, N trên (P) và có tọa độ là những số nguyên sao cho tứ giác $OMQN$ là một tứ giác lồi có diện tích bằng $\frac{27}{2} \text{ cm}^2$ (đơn vị trên các trục tọa độ là cm).

Câu 3. (4,0 điểm)

1. Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa $2x^3 + 4x^2y - 2x^2 + xy + 2y^2 - y + 2 = 0$.

2. Tìm số chính phương $\overline{abcd}$, biết rằng $\overline{ab} - \overline{cd} = 1$.

Câu 4. (4,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn $(O; R)$, hai tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại M. Kẻ tiếp tuyến MD của (O) ($D \neq A$). Gọi G, E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên BC, AB, AC. Chứng minh rằng:

1. $MA^2 = MB \cdot MC$ và $BC = 2R \sin \widehat{BAC}$.

2. $\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$.

3. G là trung điểm của EF.

Câu 5. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Từ một điểm I nằm trong tam giác ta kẻ IM vuông góc với BC, IN vuông góc với AC, IK vuông góc với AB ($M \in BC, N \in AC, K \in AB$). Xác định vị trí điểm I sao cho tổng $IM^2 + IN^2 + IK^2$ nhỏ nhất.

Câu 6. (2,0 điểm) Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng:

$$\frac{a^2}{(2a+b)(2a+c)} + \frac{b^2}{(2b+c)(2b+a)} + \frac{c^2}{(2c+a)(2c+b)} \leq \frac{1}{3}$$

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de17]

Câu 1. Cho biểu thức: $A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{3}{\sqrt{x}+1} - \frac{6\sqrt{x}-4}{x-1}$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm giá trị của tham số m để $A = \sqrt{x+m}$ có nghiệm.

Câu 2. a) Giải phương trình $\sqrt{2x^2+x+9} + \sqrt{2x^2-x+1} = x+4$.

b) Cho m, n là hai số chính phương lẻ liên tiếp. Chứng minh $mn - m - n + 1 \vdots 192$.

Câu 3. Một xe tải có chiều rộng là 2,4m chiều cao là 2,5m muốn đi qua một cái cổng hình Parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân cổng là 4m và khoảng cách từ đỉnh cổng tới mỗi chân cổng là $2\sqrt{5}m$ (bỏ qua độ dày của cổng).

a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi Parabol

$(P): y = ax^2$ với $a < 0$ là hình biểu diễn cổng mà xe tải muốn đi qua. Chứng minh $a = -1$.

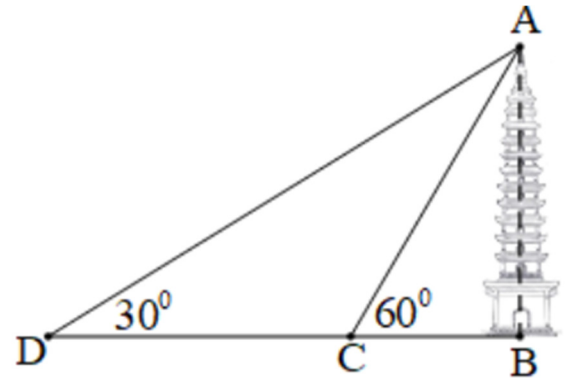
b) Hỏi xe tải có đi qua cổng được không? Tại sao?

Câu 4. Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn: $ab + bc + ca = 3$.

Chứng minh rằng

$$\frac{1}{1+a^2(b+c)} + \frac{1}{1+b^2(c+a)} + \frac{1}{1+c^2(a+b)} \leq \frac{1}{abc}.$$

Câu 5. Một cái tháp được xây dựng bên bờ một con sông, từ một điểm đối diện với tháp ngay bờ bên kia người ta nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng 60° . Từ một điểm khác cách điểm ban đầu 20m người ta cũng nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng 30° . Tính chiều cao của tháp và bề rộng của con sông.



Câu 6. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) nội

tiếp đường tròn tâm O bán kính R . Vẽ đường tròn tâm K đường kính BC , cắt cạnh AB và AC lần lượt tại điểm F và E . Gọi H là giao điểm của BE và CF .

a) Chứng minh $AF \cdot AB = AE \cdot AC$.

b) Từ A vẽ các tiếp tuyến AM và AN với đường tròn (K) (với M, N là hai tiếp điểm; N thuộc cung EC). Chứng minh ba điểm M, H, N thẳng hàng.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: **[de18]**

Câu 1. (5,0 điểm)

1. Cho biểu thức $A = \left(\frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+2}{3+\sqrt{x}} - \frac{9-x}{x+\sqrt{x}-6} \right) : \left(1 - \frac{3\sqrt{x}-9}{x-9} \right)$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = \frac{\sqrt[3]{10+6\sqrt{3}}(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{6+2\sqrt{5}}-\sqrt{5}}$

2. Chứng minh tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng 1 luôn là một số chính phương.

Câu 2. (3,0 điểm)

1. Giải phương trình: $\sqrt{2x-1} + \sqrt{5-2x} = 4x^2 - 12x + 7$

2. Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} (x + \sqrt{2023+x^2})(y + \sqrt{2023+y^2}) = 2023 \\ 5x^2 + 7y^2 - 15xy = 27 \end{cases}$$

Câu 3. (4,0 điểm)

1. Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $x^4 - y^4 = 3y^2 + 1$.

2. Cho hai phương trình $x^2 - 3mx + 2n = 0$ và $x^2 - 5nx + 4m = 0$ với m, n là các số thực. Chứng minh rằng nếu $2m + n \leq 0$ thì ít nhất một trong hai phương trình đã cho luôn có nghiệm.

Câu 4. (6,0 điểm) Cho đường tròn $(O; R)$ và một điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho

$OA = 3R$. Từ A kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là hai tiếp điểm). Qua B kẻ đường thẳng song song với AC cắt (O) tại D , AD cắt (O)

tại E . Gọi M là giao điểm của BC và AO .

1. Chứng minh $AE \cdot AD = AM \cdot AO$

2. Tia BE cắt AC tại F . Chứng minh F là trung điểm của AC .

3. Tính diện tích $\triangle BDC$ theo R .

Câu 5. (2,0 điểm)

1. Cho $a, b, c, d > 0$ và $\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c} + \frac{d}{1+d} \leq 1$. Chứng minh $abcd \leq \frac{1}{81}$.

2. Trong một hộp có 2014 viên kẹo. Có hai người tham gia trò chơi, mỗi người lần lượt phải bốc ít nhất là 11 viên kẹo và nhiều nhất là 20 viên kẹo. Người nào bốc viên kẹo cuối cùng sẽ thua cuộc. Hãy tìm thuật chơi để đảm bảo người bốc đầu tiên luôn là người thắng cuộc.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: **[de20a]**

Câu 1. (6,0 điểm) Cho các biểu thức $A = \frac{2x-3\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-2}$ và $B = \frac{\sqrt{x^3}-\sqrt{x}+2x-2}{\sqrt{x}+2} + 2$.

1. Rút gọn biểu thức A và B .
2. Tìm tất cả các giá trị của x để $A = B$.
3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $\frac{A-1}{B}$.

Câu 2. (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = ax + b$ và parabol $(P): y = x^2$. Tìm tất cả các giá trị của a, b để đường thẳng (d) đi qua điểm $M(3;5)$ và tiếp xúc với parabol (P) .

Câu 3. (2,0 điểm) Cho phương trình $x^2 + 2(m-1)x - m - 3 = 0$ (m là tham số).

- a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m .
- b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền là $7\sqrt{2}$.

Câu 4. (6,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < BC < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BK, CI cắt nhau tại điểm H . Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm L, F sao cho $HL \parallel DI, HF \parallel DK$. Gọi E là giao điểm thứ hai của đường thẳng AD với đường tròn (O) .

- a. Chứng minh rằng các tứ giác $BIKC, BLFC$ nội tiếp đường tròn.
- b. Đường thẳng BK cắt đường tròn (O) tại điểm J ($J \neq B$). Chứng minh rằng ba điểm L, F, J thẳng hàng.
- c. Gọi P là giao điểm của AH và LF . Chứng minh rằng $AH = AP \cdot AE$.

Câu 5. (2,0 điểm)

- a) Tìm các số nguyên dương n để $n^{2024} + n^{2023} + 1$ là số nguyên tố.
- b) Cho phương trình $x^2 + ax + b + 1 = 0$ ($a, b \in \mathbb{Z}; b \neq -1$). Chứng minh rằng nếu phương trình có hai nghiệm đều là những số nguyên thì $a^2 + b^2$ là hợp số.

Câu 6. (1,0 điểm) Cho hai số thực dương thay đổi a, b thỏa mãn điều kiện $a + b \geq 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \sqrt{9 + a^2 b^2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$.

-----Hết-----

Học sinh giỏi

9

Tỉnh Đồng Tháp

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de20b]

Câu 1. (4,0 điểm)

1. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\sqrt{6-2\sqrt{5}} \cdot (6+2\sqrt{5})}{1+\sqrt{5}}$

2. Cho biểu thức $H = \frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}} + \frac{x+4}{\sqrt{x}}$ với $x \geq 0; x \neq 1$

a) Rút gọn biểu thức H .b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức H .

Câu 2. (2,0 điểm)

1. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$ thì $n^3 + 11n$ chia hết cho 62. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$ thì

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \sqrt{n+1} - 1$$

Câu 3. (5,0 điểm)

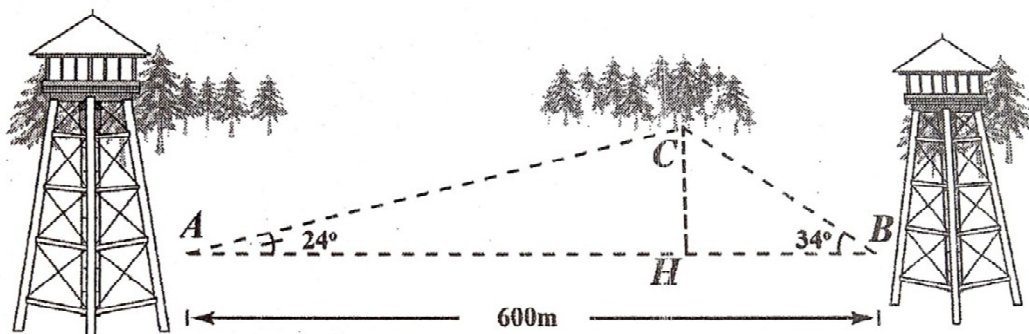
1. Điểm số của 30 học sinh lớp 9A trong đợt kiểm tra đánh giá năng lực được ghi nhận lại như sau (thang 100 điểm):

92	88	65	67	78	80	83	78	74	81
90	69	88	82	81	83	78	70	73	72
98	99	91	86	87	72	80	88	75	79

Một học sinh được gọi là đạt **điểm tốt** nếu điểm của học sinh đó **không dưới** 80 điểm. Tính điểm số trung bình của 30 em học sinh nói trên và tỉ lệ số học sinh đạt điểm tốt (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

2. Nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa tham quan vườn quýt hồng tại huyện Lai Vung. Giá vé của mỗi giáo viên là 50000 đồng, giá vé của mỗi học sinh là 30000 đồng. Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên 26-03, nhà vườn giảm giá 10% cho mỗi loại vé. Cuối buổi ngoại khóa, nhà trường đã trả tổng số tiền vé là 2250000 đồng cho 80 người gồm giáo viên và học sinh. Tìm số giáo viên và học sinh đã tham gia ngoại khóa.

3. Ven bờ rừng tràm, trạm kiểm lâm xây hai tháp cạnh tại hai địa điểm A và B. Để phòng cháy vào mùa khô cho quần thể tràm bông vàng tại địa điểm C và tiết kiệm chi phí, người ta đặt một máy bơm nước tại địa điểm H là chân đường cao kẻ từ C của tam giác ABC. Biết rằng $AB = 600\text{m}$, $\widehat{CAB} = 24^\circ$ và $\widehat{CBA} = 34^\circ$ (tham khảo hình dưới). Tính khoảng cách từ máy bơm nước đến quần thể tràm bông vàng (làm tròn đến 2 chữ số thập phân, đơn vị đo là mét).



Câu 4. (3,0 điểm)

1. Giải phương trình $x^2 - 2x = 2\sqrt{2x-1}$

2. Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x;y)$ thỏa mãn $6x + 5y + 2xy = 2$

Câu 5. (2,0 điểm) Cho hình thoi $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo, OH là đường cao của tam giác OAB . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OH và AH .

1. Chứng minh rằng $HM.OB = HB.MN$

2. Chứng minh rằng CH vuông góc với BM .

Câu 6. (4,0 điểm) Cho đoạn thẳng AB , kẻ hai tiếp tuyến Ax và By cùng vuông góc với AB và cùng nằm một phía so với đường thẳng AB . Lấy O và O' là hai điểm lần lượt thuộc Ax và By sao cho $OA < O'B$. Giả sử hai đường tròn $(O;OA)$ và $(O';O'B)$ cắt nhau tại E và F , cắt AB tại H (E nằm giữa H và F).

1. Chứng minh rằng $\triangle EHA$ đồng dạng với $\triangle AHF$ và $HA^2 = HE.HF$.

2. Chứng minh rằng H là trung điểm của AB .

3. Gọi K là điểm đối xứng với F qua đường thẳng AB , KB cắt $(O';O'B)$ tại điểm thứ hai là D .

Chứng minh rằng AB song song với FD .

4. Gọi P và Q lần lượt là giao điểm của AE và BE với FD . Chứng minh rằng $\triangle KPQ$ cân tại K .

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de21]

Câu 1. (5,0 điểm)

a) Chứng minh rằng: $\sqrt{1^2 + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2}} = 1 + \frac{1}{k(k+1)}$ (với $k > 0$).

Từ đó hãy tính giá trị biểu thức:

$$S = \sqrt{1^2 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \sqrt{1^2 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} + \dots + \sqrt{1^2 + \frac{1}{2022^2} + \frac{1}{2023^2}} + \frac{1}{2023}.$$

b) Tìm tất cả các cặp số $(x; y)$ nguyên thỏa mãn: $x^2 - xy + x + y + 5 = 0$.

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Cho hàm số $y = (m^2 - m + 2)x + 2m - 8$ có đồ thị là đường thẳng d . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại A và B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 2 (với O là gốc tọa độ).

b) Cho hai vòi nước chảy vào 1 bồn nước. Nếu cho vòi thứ nhất chảy vào bồn rỗng trong 3 giờ rồi dừng lại, sau đó cho vòi thứ hai chảy tiếp vào trong 8 giờ nữa thì đầy bồn. Nếu cho vòi thứ nhất chảy vào bồn rỗng trong 1 giờ rồi cho cả 2 vòi chảy tiếp trong 4 giờ nữa thì số nước đã chảy vào bằng $\frac{8}{9}$ bồn. Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng thì trong bao lâu nước sẽ đầy bồn đó?

Câu 3. (2,0 điểm) Cho $x = 1 + \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{9}$. Chứng tỏ $x^3 - 3x^2 - 6x + 21$ là số chia hết cho 5.

Câu 4. (5,0 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính $BC = 2R$ và điểm A thay đổi trên (O) (điểm A không trùng với B, C). Đường phân giác trong góc A của tam giác ABC cắt đường tròn (O) tại K . Hạ AH vuông góc với BC .

a) Chứng minh rằng khi A thay đổi, tổng $AH^2 + KH^2$ luôn không đổi. Tính góc B của tam giác ABC biết $AH = \frac{\sqrt{3}}{2}R$.

b) Đặt $AH = x$. Tìm x sao cho diện tích tam giác OAH đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5. (2,0 điểm) Cho ΔABC vuông tại A biết $AB = 3$, $AC = 4$ và AH là đường cao. Gọi $I \in AB$ sao cho $AI = 2BI$, CI cắt AH tại E . Tính CE .

Câu 6. (2,0 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng:

$$\sqrt{\frac{(a^2 + bc)(b + c)}{a(b^2 + c^2)}} + \sqrt{\frac{(b^2 + ca)(c + a)}{b(c^2 + a^2)}} + \sqrt{\frac{(c^2 + ab)(a + b)}{c(a^2 + b^2)}} \geq 3\sqrt{2}.$$

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de22]

Câu 1. (4,0 điểm)

a) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{2}{x-\sqrt{x}+1} - \frac{3}{x\sqrt{x}+1} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$. Với $x > 0$ rút gọn và tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P .

b) Cho $x = \sqrt[3]{9+4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9-4\sqrt{5}}$. Tính giá trị của biểu thức $Q = (x^3 - 3x - 17)^{2023}$

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $d: y = 2x - m$. Tìm m để đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 5$

b) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \frac{1}{x-2} + \frac{3}{y+1} = 2 \\ \frac{2x+1}{x-2} + \frac{3y+9}{y+1} = 12 \end{cases}$$

Câu 3. (3,0 điểm) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình: $x^2 + y^2 = (x - y)(xy + 2) + 7$

Câu 4. (4,0 điểm) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 2\sqrt{3}$ và $xy + yz + zx = 4$.

Chứng minh rằng: $\frac{4}{x^2 + y^2} + \frac{4}{y^2 + z^2} + \frac{4}{z^2 + x^2} \leq \frac{x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz}{2xyz}$

Câu 5. (5,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A , $AB < AC$ và M là trung điểm cạnh BC . Gọi P là một điểm bất kỳ trên đoạn AM (P khác A và M). K, L lần lượt là các điểm thuộc tia BP, CP sao cho $\widehat{AKB} = \widehat{ABC}$ và $\widehat{ALC} = \widehat{ACB}$. Đường tròn (I) ngoại tiếp tam giác BPL cắt đường thẳng AB tại điểm F khác B . Đường tròn (J) ngoại tiếp tam giác CPK cắt đường thẳng AC tại điểm E khác C .

a) Chứng minh rằng $\triangle BKA$ và $\triangle BAP$ đồng dạng.

b) Chứng minh đường thẳng IJ song song với EF .

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de23]

Câu 1: Cho biểu thức $P = \frac{a+1}{\sqrt{a}} + \frac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}} + \frac{a^2-a\sqrt{a}+\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-a\sqrt{a}}$ với $a > 0, a \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm điều kiện của a để biểu thức $Q = \frac{8}{P}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 2:

a) Giải phương trình $x^2 - 3\sqrt{x^3 - 3x^2 + 4x - 2} = 0$.

b) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 - y^2 + 4x - 6y - 5 = 0 \\ \sqrt{2x+3} + \sqrt{2y} + 2x^2 + x = 26. \end{cases}$

Câu 3: Cho parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và hai điểm $A(-2;2)$, $B(4;8)$ nằm trên (P) . Gọi M là điểm thay đổi trên (P) và có hoành độ là m ($-2 < m < 4$). Tìm m để tam giác ABM có diện tích lớn nhất.

Câu 4: Tìm nghiệm nguyên của phương trình $(x-2y)(x+2y) + 4y = x + x^3$.

Câu 5:

a) Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Gọi C là điểm thỏa mãn tam giác ABC nhọn. Các đường thẳng CA, CB cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai tương ứng là D, E . Trên cung AB của (O) không chứa D lấy điểm F ($0 < FA \leq FB$). Đường thẳng CF cắt AB tại M , cắt đường tròn (O) tại N (N không trùng với F) và cắt đường tròn (O') ngoại tiếp tam giác CDE tại P (P không trùng với C).

i) Giả sử $\widehat{ACB} = 60^\circ$, tính DE theo R .

ii) Chứng minh $CN \cdot CF = CP \cdot CM$.

iii) Gọi I, H theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của F trên các đường thẳng BD, AB . Các đường thẳng IH và CD cắt nhau tại K . Tìm vị trí của điểm F để biểu thức $\frac{AB}{FH} + \frac{BD}{FI} + \frac{AD}{FK}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

b) Cho góc nhọn xOy cố định và A là điểm cố định trên Ox . Đường tròn (I) thay đổi nhưng luôn tiếp xúc với Ox, Oy lần lượt tại E, D . Gọi AF là tiếp tuyến thứ hai kẻ từ A đến (I) (F là tiếp điểm). Chứng minh DF luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 6: Cho 2 số dương a, b . Chứng minh: $\frac{(a+b-1)^2}{(a+b)^2+1} + \frac{(a-b+1)^2}{(a+1)^2+b^2} + \frac{(b-a+1)^2}{(b+1)^2+a^2} \geq \frac{3}{5}$.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de24]

Câu 1. (5,0 điểm)

1. Giải phương trình sau: $\sqrt{x^2 + 2x + 6} + x^2 = \sqrt{2x + 2} - x + 3$.

2. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn đồng thời các điều kiện $\frac{a^2}{a^2 + 1} = b$, $\frac{8b^2}{4b^2 + 1} = c$ và $\frac{2c^2}{c^2 + 1} = a$.

Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$.

Câu 2. (5,0 điểm)

1. Tìm tất cả số nguyên dương n để $3n + 1$ và $12n - 11$ là các số chính phương.

2. Cho $P(x) = a_0x^{2022} + a_1x^{2021} + a_2x^{2020} + \dots + a_{2022}$ là đa thức với hệ số thực thỏa mãn đồng thời các điều kiện $P(k) = \frac{1}{k+1}$, với $k = 0, 1, 2, \dots, 2022$. Tính giá trị $P(2023)$.

Câu 3. (2,0 điểm)

Với a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 16$.

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{a+b}{c} + \frac{b+c}{a} + \frac{a+c}{b}$.

Câu 4. (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Các tiếp tuyến tại A và C của đường tròn (O) cắt nhau tại S . Trên tia đối của tia CA lấy điểm M ($M \neq C$). Qua S kẻ đường thẳng vuông góc với OM , cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt E và F (E nằm giữa S và F).

a) Chứng minh rằng đường thẳng ME là tiếp tuyến của (O) .

b) Gọi D là chân đường vuông góc kẻ từ M xuống đường thẳng BC . Chứng minh EC là tia phân giác của góc $\widehat{FED}$.

c) Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của MD với hai đường thẳng BE và BF . Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BPQ . Chứng minh rằng $\widehat{SDK} = 90^\circ$.

Câu 5. (2,0 điểm)

1. Tìm tất cả các số nguyên tố m, n, p thỏa mãn $m^2 + 3n^2 + 5p^2 - 8mnp = 0$.

2. Cho đa giác đều $A_1A_2 \dots A_{2023}$. Gọi S là tập hợp gồm các trung điểm của các đoạn thẳng A_iA_j ($1 \leq i < j \leq 2023$) và M là tổng độ dài của tất cả các đoạn thẳng có hai đầu mút là hai điểm thuộc S . Gọi N là tổng độ dài của tất cả các đoạn thẳng A_iA_j ($1 \leq i < j \leq 2023$). Chứng minh rằng $M < 1011^2 N$.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de25]

I. PHẦN GHI KẾT QUẢ:

Câu 1. Cho $x = 2 + \sqrt{5}$. Tính giá trị biểu thức $P = 5x^5 - 18x^4 - 10x^3 - 13x^2 + 3x + 4$.

Câu 2. Cho biểu thức $C = \left(\frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt{x}+1} - \frac{5-\sqrt{x}}{1-x} \right) : \frac{1-2\sqrt{x}}{x-1}$. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức C là số nguyên.

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{\left(1^4 + \frac{1}{4}\right)\left(3^4 + \frac{1}{4}\right)\left(5^4 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(29^4 + \frac{1}{4}\right)}{\left(2^4 + \frac{1}{4}\right)\left(4^4 + \frac{1}{4}\right)\left(6^4 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(30^4 + \frac{1}{4}\right)}$.

Câu 4. Tìm số tự nhiên n để $B = n^2 + 4n + 2013$ là số chính phương.

Câu 5. Gọi M là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O trên đường thẳng $y = (m+2)x + m - 5$ với m là tham số. Khi OM đạt giá trị lớn nhất thì giá trị của m bằng bao nhiêu?

Câu 6. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $a^3 - a^2b + ab^2 - 6b^3 = 0$. Tính giá trị của biểu thức

$$P = \frac{4a^4 - b^4}{4b^4 - a^4}.$$

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH . Biết rằng $AH = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $BC = 4BH$. Tính diện tích tam giác ABC .

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có $4AB = 3AC$, $BC = 25$. Vẽ hình chữ nhật $DEFG$ nội tiếp tam giác ABC sao cho D thuộc cạnh AB , E thuộc cạnh AC , F và G thuộc cạnh BC . Tính diện tích lớn nhất của hình chữ nhật $DEFG$.

Câu 9. Cho a, b không âm thỏa mãn $2a + b \leq 4$, $2a + 3b \leq 6$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = a^2 - 2a - b$.

Câu 10. Giải phương trình $\sqrt{3x^2 + 33} + 3\sqrt{x} = 2x + 7$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (Thí sinh trình bày Lời giải vào tờ giấy thi)

Câu 11. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ \sqrt{2x+y+1}(x^2-x-1) = 2 \end{cases}$$

Câu 12. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính $AB = 2R$. Lấy điểm M bất kỳ trên nửa đường tròn (M khác A, B), các tiếp tuyến tại A và M của nửa đường tròn (O) cắt nhau tại K . Gọi E và F là giao điểm của AM và OK . Đường thẳng qua O vuông góc với AB cắt BM tại N .

a) Tính $BM \cdot AN$ theo R .

b) Vẽ MH vuông góc với AB tại H . Gọi F là giao điểm của BK và MH . Chứng minh rằng EF song song với AB và $BH \cdot OK = OE \cdot AB$.

Câu 13. Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x^3 + y^3 + z^3 = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{xy + yz + zx + x^3 + y^3 + z^3}{5(xy + yz + zx) + 1}.$$

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de26]

Câu 1. (2,0 điểm)

1) Cho $x = \frac{23}{\sqrt{31+12\sqrt{3}}}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{x^4 + 5x^3 - 20x^2 - 27x + 30}{x^2 + 4x - 21}$

2) Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn $a + b + c + 2\sqrt{abc} = 1$. Chứng minh rằng
 $\sqrt{a(1-b)(1-c)} + \sqrt{b(1-c)(1-a)} + \sqrt{c(1-a)(1-b)} - \sqrt{abc} = 1$

Câu 2. (2,0 điểm)

1) Giải phương trình $x^3 + x^2 - x + 1 = \sqrt{3x+1}$

2) Giải hệ phương trình $\begin{cases} xy + 2x - y = 3 \\ \frac{1}{x^2 - 2x + 2} + \frac{2}{y^2 + 4y + 7} = 1 \end{cases}$

Câu 3. (2,0 điểm)

1) Giải phương trình nghiệm nguyên $x^3 - y^3 - 2y^2 - 3y - 1 = 0$

2) Tìm số nguyên tố p để $2041 - p^2$ không chia hết cho 24

Câu 4. (3,0 điểm)

1) Cho đường tròn (O) đường kính AB , qua A và B lần lượt vẽ các tiếp tuyến d_1 và d_2 với (O) . Từ điểm M bất kỳ trên (O) vẽ tiếp tuyến với đường tròn, cắt d_1 tại C và cắt d_2 tại D . Kẻ MH vuông góc với AB tại H .

a) Chứng minh rằng: AD, BC, MH đồng quy tại trung điểm của MH .

b) Đường tròn (O') đường kính CD cắt đường tròn (O) tại E và F (E thuộc cung $\widehat{AM}$).

Chứng minh EF đi qua trung điểm của MH

2) Cho tam giác ABC đều cạnh a . Điểm M di động trên đoạn BC . Vẽ ME vuông góc với AB tại E , MF vuông góc với AC tại F . Tính giá trị nhỏ nhất của đoạn EF theo a .

Câu 5. (1,0 điểm)

Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{(x+1)^2 + y^2 + 1}{xy + x + 4} + \frac{(y+1)^2 + z^2 + 1}{yz + y + 4} + \frac{(z+1)^2 + x^2 + 1}{zx + z + 4}$$

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de27]

Câu 1. (2,0 điểm)

a) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{a - \sqrt{a^2 - b^2}}{a + \sqrt{a^2 - b^2}} - \frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{a - \sqrt{a^2 - b^2}} \right) : \frac{4\sqrt{a^4 - a^2b^2}}{b^2} \quad (\text{với } |a| > |b| > 0).$$

b) Chứng minh rằng $\frac{1}{6} < \frac{3 - \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots + \sqrt{6}}}}}{3 - \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots + \sqrt{6}}}} < \frac{5}{27}$ (trong đó biểu thức chứa căn có 2023

dấu căn ở tử số và 2022 dấu căn ở mẫu số).

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Cho phương trình $x^2 - (4m+1)x + 4m^2 - 1 = 0$ (với m là tham số).

Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $x_1 < 0$ và $|x_1| < x_2$.

b) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2\sqrt{x} \left(1 + \frac{1}{x+y} \right) = 3 \\ 2\sqrt{y} \left(1 - \frac{1}{x+y} \right) = 1 \end{cases}.$$

Câu 3. (2,0 điểm)

a) Tìm x nguyên dương để $4x^3 + 14x^2 + 9x - 6$ là số chính phương.

b) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x \geq z$. Chứng minh rằng

$$\frac{xz}{y^2 + yz} + \frac{y^2}{xz + yz} + \frac{x+2z}{x+z} \geq \frac{5}{2}$$

Câu 4. (3,0 điểm) Cho ΔABC nhọn không cân tại đỉnh A , nội tiếp đường tròn (O) . Kẻ đường cao AH của ΔABC ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ H đến các đường thẳng AB, AC .

a) Chứng minh tứ giác $BCQP$ nội tiếp.

b) Hai đường thẳng PQ và BC cắt nhau tại M , đường thẳng AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K (K khác A). Chứng minh rằng $MH^2 = MK \cdot MA$.

c) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $BCQP$. Chứng minh ba điểm I, H, K thẳng hàng.

Câu 5. (1,0 điểm) Tìm độ dài nhỏ nhất của cạnh một hình vuông sao cho có thể đặt vào trong nó 5 hình tròn có bán kính bằng 1, biết rằng các hình tròn này đôi một không có quá một điểm chung. Ý đầu tiên

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de28]

Câu 1. (5,0 điểm)

1) Cho biểu thức $A = \left(\frac{2a+1}{\sqrt{a^3}-1} - \frac{\sqrt{a}}{a+\sqrt{a}+1} \right) \left(\frac{1+\sqrt{a^3}}{1+\sqrt{a}} - \sqrt{a} \right)$.

a) Tìm điều kiện của a để biểu thức A có nghĩa và rút gọn biểu thức A .

b) Tìm các giá trị của a để $|A| = \frac{3}{4}$.

2) Cho số thực x thỏa mãn $x^3 + \frac{1}{x^3} = 18$. Tính giá trị của biểu thức $P = x^2 + \frac{1}{x^2}$.

Câu 2. (5,0 điểm)

1) Cho đa thức $f(x) = x^4 - 3x^3 + mx + n$, với m, n là các số thực.

a) Phân tích đa thức $P(x) = x^2 - 4x + 3$ thành nhân tử.

b) Tìm m và n biết rằng $f(x)$ chia hết cho $P(x)$.

2) Trong mặt phẳng Oxy , cho hàm số $y = 2mx + m + 2$ (với m là tham số thực) có đồ thị là đường thẳng d và hàm số $y = -x^2$ có đồ thị là parabol (P) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 < -1 < x_2$.

3) Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn $x < y$ và $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{2023}$.

Câu 3. (5,0 điểm)

1) Giải phương trình $3x^2 - x + \sqrt[3]{3x^2 - 2} = x^3 + 2$.

2) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (1-2y)\sqrt{x+3} - y + 8 = 0 \\ y(y - \sqrt{x+3}) + x - 1 = 0 \end{cases}$$

Câu 4. (5,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên cạnh AC , lấy điểm N khác C sao cho $NC < AN$. Vẽ đường tròn (O) có tâm O và đường kính NC , đường tròn (O) cắt BC tại E (với E khác C) và cắt đường thẳng BN tại D (với D khác N).

1) Chứng minh tứ giác $ABCD$ nội tiếp.

2) Chứng minh $\widehat{ABN} = \widehat{AEN}$ và NE là tia phân giác của $\widehat{AED}$.

3) Giả sử EN cắt CD tại F . Chứng minh ba điểm A, B và F thẳng hàng.

---Hết---

Học sinh giỏi

9

Tỉnh Hòa Bình

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de29]

Câu 1. (4,0 điểm) Cho biểu thức: $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x-1} \right) : \left(\frac{2}{x} + \frac{x-2}{x\sqrt{x}+x} \right)$ (với $x > 0$ và $x \neq 1$)

1. Rút gọn biểu thức P , từ đó tìm giá trị của x sao cho $P = 4$.

2. Tính giá trị của biểu thức P khi $x = \frac{2}{2-\sqrt{3}}$.

Câu 2. (6,0 điểm)

1. Cho hàm số $y = -2x + 4$. Có đồ thị là đường thẳng (d) . Gọi A và B lần lượt là giao điểm của (d) với các trục tọa độ Ox , Oy và $C(m; -2m + 4)$ là điểm thuộc đoạn thẳng AB . Tìm giá trị của tham số m để diện tích tam giác OBC bằng hai lần diện tích tam giác OAC .

2. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 3x + 3y \\ x^2 + 2y^2 = 6 \end{cases}$$

3. Cho tam ABC là tam giác đều. Gọi R , r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác ABC . Tính diện tích tam giác ABC biết $R - r = 2$.

Câu 3. (4,0 điểm)

1. Tìm các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn: $x^2 - 3xy + 2y^2 + x - 2y - 5 = 0$

2. Một cửa hàng bán bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ) với giá bán mỗi quả là 50000 đồng. Với giá bán này thì mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được 40 quả. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả 1000 đồng thì số bưởi bán tăng thêm được 10 quả. Xác định giá bán của mỗi quả bưởi để cửa hàng thu được lợi nhuận cao nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu cho mỗi quả là 30000 đồng.

Câu 4. (4,0 điểm) Cho $\triangle ABC$ nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Hai đường cao BE , CF cắt nhau tại H . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng EF và đường thẳng BC .

1. Chứng minh tứ giác $BFEC$ nội tiếp, từ đó suy ra $KF \cdot KE = KB \cdot KC$.

2. Tính tỉ số $\frac{OM}{AH}$

3. Đường thẳng AK cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là I (I khác A). Chứng minh ba điểm M , H , I thẳng hàng

Câu 5. (2,0 điểm)

1. Giải phương trình $x^3 + x = (x+3)\sqrt{x+2}$.

2. Cho hai số dương a, b thỏa mãn $a + b = 4ab$. Chứng minh rằng $\frac{a}{1+b^2} + \frac{b}{1+a^2} \geq \frac{4}{5}$.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de31]

Câu 1. (4,0 điểm)

1. Rút gọn biểu thức $A = \frac{(\sqrt{3}-1) \cdot \sqrt[3]{10+6\sqrt{3}}}{\sqrt{6+2\sqrt{5}} - \sqrt{5}}$

2. Cho x, y là các số nguyên thỏa mãn đẳng thức $x^2 + y^2 + \left(\frac{xy+1}{x+y}\right)^2 = 2$. Chứng minh rằng $xy+1$ là một số chính phương.

Câu 2. (4,0 điểm)

1. Cho đa thức $f(x)$ khác hằng với các hệ số nguyên thỏa mãn $f(3) \cdot f(4) = f(7)$. Chứng minh rằng đa thức $f(x) - 12$ không có nghiệm nguyên.

2. Tìm 3 số nguyên tố sao cho tích của chúng gấp 5 lần tổng của chúng.

Câu 3. (4,0 điểm)

1. Giải phương trình $\sqrt{2x+4} - 2\sqrt{2-x} = \frac{6x-4}{\sqrt{x^2+4}}$

2. Cho a, b là hai số thực lớn hơn 1 và thỏa mãn điều kiện $a+b \leq 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $B = \frac{a^4}{(b-1)^3} + \frac{b^4}{(a-1)^3}$.

Câu 4. (6,0 điểm)

1. Cho tam giác ABC , I là một điểm bất kỳ nằm trong tam giác. Qua I vẽ đường thẳng DE song song với AB ($D \in AB, E \in BC$) và đường thẳng IM song song với BC ($M \in AC$). Tính

giá trị của biểu thức $\sqrt{\frac{ID}{AB} + \frac{BE}{BC} + \frac{CM}{CA}}$.

2. Cho hình vuông ACD có tâm O . Điểm E thay đổi trên cạnh BC (E khác B và C). Gọi F là giao điểm của tia AE và đường thẳng CD , gọi H là giao điểm của OE và BF .

a) Chứng minh rằng $\frac{1}{AE^2} + \frac{1}{AF^2}$ không đổi.

b) Tìm vị trí điểm E để diện tích tam giác HAD đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5. (2,0 điểm) Một tứ giác lồi có độ dài bốn cạnh đều là số tự nhiên sao cho tổng ba số bất kì trong chúng chia hết số còn lại. Chứng minh rằng tứ giác đó có ít nhất hai cạnh bằng nhau.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de33]

Câu 1. (5,0 điểm)

1. Rút gọn biểu thức $A = \left(\frac{a+3\sqrt{a}}{\sqrt{a}+3} - 2 \right) \left(\frac{a-1}{\sqrt{a}-1} + 1 \right) - a$, với $a \geq 0$ và $a \neq 1$.

2. Cho hàm số $f(x) = (m-1)x + 3m + 2$ có đồ thị là đường thẳng Δ . Đường thẳng Δ cắt trục hoành tại điểm M , cắt trục tung tại điểm N (các điểm M, N không trùng với gốc tọa độ O). Tìm giá trị của m để tam giác OMN cân.

Câu 2. (5,0 điểm)

1. Giải phương trình $(2x+1)(\sqrt{x+4}+1) = x+3$.

2. Hai cửa hàng A và B bán cùng một loại bánh với giá 10000 đồng một cái, nhưng mỗi cửa hàng có hình thức khuyến mãi khác nhau:

Cửa hàng A: Đối với 5 cái bánh đầu tiên giá mỗi cái bánh là 10000 đồng, đối với 5 cái bánh tiếp theo cửa hàng sẽ giảm 4% giá bán. Kể từ cái bánh thứ 11 với mỗi cái bánh khách hàng chỉ phải trả 72% giá bán.

Cửa hàng B: Cứ mua 5 cái bánh thì được tặng 1 cái bánh cùng loại.

Bạn An có 250000 đồng, hỏi bạn An nên chọn cửa hàng nào trong hai cửa hàng A và B để mua được nhiều bánh nhất?

Câu 3. (5,0 điểm) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a , vẽ đường tròn tâm D , bán kính DA . Từ điểm M thuộc cạnh AB (M không trùng với A và B), vẽ tiếp tuyến MN với đường tròn (D) (N là tiếp điểm), tiếp tuyến này cắt đoạn BC tại H .

1. Tính chu vi tam giác BMH theo a .

2. Xác định vị trí điểm M trên cạnh AB để độ dài đoạn thẳng MH nhỏ nhất.

Câu 4. (5,0 điểm)

1. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AD = a$, $AB = a\sqrt{3}$. Gọi K là hình chiếu vuông góc của điểm B lên đoạn thẳng AC . Các điểm H, M lần lượt là trung điểm của KA và CD . Chứng minh tam giác BMH vuông và tính diện tích tam giác BMH theo a .

2. Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $x^2y^2 + 6x + 2 = 3xy(x+1)$.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de34]

Câu 1. (4,0 điểm) Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{x-1}} - \frac{x-3}{\sqrt{x-1} - \sqrt{2}} \right) \left(\frac{2}{\sqrt{2} - \sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x} + \sqrt{2}}{\sqrt{2x} - x} \right), \quad x \geq 1, x \neq 2, x \neq 3$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của biểu thức P tại $x = 3 - 2\sqrt{2}$.

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $3(x^2 + xy + y^2) = x + 8y$

b) Giải phương trình: $x^2 - 3x + 3 - \sqrt{x-2} - \sqrt{7-x}$

Câu 3. (5,0 điểm)

a) Cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2mx - 2m + 3$. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm có tung độ y_1, y_2 sao cho $y_1 + y_2 < 9$.

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + xy + y^2 - 4y + 1 = 0 \\ (x+1)^2 + y^2 (x^2 + y^2 + 2xy - 8) = 0 \end{cases}$$

Câu 4. (5,0 điểm) Cho $\triangle ABC$ nhọn có $AB < AC$. Gọi I là trung điểm của BC . Hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H . Đường tròn tâm O ngoại tiếp $\triangle BEI$ và đường tròn O' ngoại tiếp $\triangle CDI$ cắt nhau tại K khác I , DE cắt BC tại M .

a) Chứng minh $AEKD$ nội tiếp một đường tròn và A, K, I thẳng hàng.

b) Chứng minh: $\widehat{EMK} = \widehat{ECK}$

c) Chứng minh: EC, DB, MK đồng quy.

Câu 5. (2,0 điểm) Cho $a, b, c > 0$ và $a + b + c + d = 3$. CMR $\frac{a}{1+b^2c} + \frac{b}{1+c^2d} + \frac{c}{1+d^2a} + \frac{d}{1+a^2b} \geq 2$

---Hết---

Học sinh giỏi

9

Tỉnh Lạng Sơn

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de36]

Câu 1. (4,0 điểm) Cho biểu thức: $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-3\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-10}{x-2\sqrt{x}-3} \right)$, với $x > 0, x \neq 9$.

a) Rút gọn P .

b) Tính giá trị của P khi $x = 7 + 4\sqrt{3}$.

Câu 2. (4,0 điểm) Cho phương trình $x^2 - (2m-3)x + m^2 - 2m = 0$ (m là tham số).

a) Tìm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{2m^2 - 8m}{x_1^2 + x_2^2 + 1}$.

Câu 3. (4,0 điểm) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + 3y^2 - 4xy + 4x - 4y = 0 \\ \sqrt{x+2} + \sqrt{3y-2} = 4 \end{cases}$$

Câu 4. (6,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp (O) , $AB < AC$. Phân giác trong của $\widehat{BAC}$ cắt BC tại D và cắt (O) tại điểm thứ hai P . Gọi M là giao điểm của OP và BC ; F đối xứng với D qua M . Lấy điểm H nằm trên AO và E nằm trên AD sao cho $HD; FE$ cùng vuông góc với BC .

a) Chứng minh rằng $\triangle AHD$ và $\triangle PFE$ là các tam giác cân.

b) Gọi K là giao điểm của HD và FP . Chứng minh rằng tứ giác $BHCK$ nội tiếp trong một đường tròn (O_1) .

c) Gọi T là giao điểm của (O_1) và tia DA . Gọi Q là giao điểm của HT và BC . Chứng minh rằng AQ là tiếp tuyến của (O) .

Câu 5. (2,0 điểm)

a) Tìm các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn: $3x^2 - 9y^2 + 4z^2 + 6y^2z^2 = 243$.

b) Cho một đa giác đều có 2023 đỉnh. Đánh dấu các đỉnh của đa giác bằng một trong hai chữ số 0 và 1. Chứng minh rằng luôn chọn ra được ba đỉnh của đa giác được đánh dấu giống nhau và tạo thành một tam giác cân.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de37]

Câu 1. (4,0 điểm)

a) Cho biểu thức $P = \frac{x-2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}} + \frac{1+2x-2\sqrt{x}}{x^2-\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 1$. Rút gọn P .

b) Tính giá trị của biểu thức $Q = \frac{4x^{2023}(x+1) - 2x^{2022} + 2023}{2x^{2023} + 2x^{2022} - x^{2021} + 1}$ khi $x = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$.

Câu 2. (2,0 điểm) Trên bàn cờ vua kích thước 8×8 gồm 64 ô vuông con kích thước 1×1 . Đặt ngẫu nhiên một quân Tốt vào một ô vuông con kích thước 1×1 trên bàn cờ. Tính xác suất để ô vuông con kích thước 1×1 mà con tốt được đặt không có tâm nằm trên đường chéo của bàn cờ và cũng không có cạnh nào nằm trên cạnh của bàn cờ (hình vuông kích thước 8×8).

Câu 3. (4,0 điểm)

a) Lúc 6 giờ 30 phút sáng, anh Hùng điều khiển một xe gắn máy khởi hành từ thành phố A đến thành phố B. Khi đi được $\frac{3}{4}$ quãng đường, xe bị hỏng nên anh Hùng dừng lại để sửa chữa. Sau 30 phút sửa xe, anh Hùng tiếp tục điều khiển xe gắn máy đó đi đến thành phố B với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ban đầu 10 km/h . Lúc 10 giờ 24 phút sáng cùng ngày, anh Hùng đến thành phố B. Biết rằng quãng đường từ thành phố A đến thành phố B dài 160 km và vận tốc của xe trên $\frac{3}{4}$

quãng đường đầu không đổi và vận tốc của xe trên $\frac{1}{4}$ quãng đường sau cũng không đổi. Hỏi anh Hùng dừng xe để sửa chữa lúc mấy giờ?

b) Cho phương trình $x^2 - mx - 2 = 0$ (1) (m là tham số). Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2

thỏa mãn $|x_1^2 - x_2^2| = \sqrt{24 - x_2^2 - mx_1}$.

Câu 4. (6,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC không cân nội tiếp đường tròn (O) ($AB < AC$). Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng BC tại E . Từ E kẻ tiếp tuyến thứ hai tới đường tròn (O) tại D ($D \neq A$); AD cắt EO tại Q ; M là trung điểm của BC .

a) Chứng minh 5 điểm A, E, D, M, O cùng thuộc một đường tròn và tứ giác $BQOC$ nội tiếp một đường tròn.

b) Chứng minh rằng tiếp tuyến tại B , tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) và đường thẳng AD đồng quy tại một điểm.

c) Kẻ đường cao AH của tam giác ABC ($H \in BC$); AD cắt BC tại K . Chứng minh

$\widehat{HAK} = \widehat{MAO}$ và $\frac{KB}{KC} = \frac{AB^2}{AC^2}$.

Câu 5. (2,0 điểm)

a) Cho ba số thực a, b, c . Chứng minh $(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca)$.

b) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $a+b+c=1$. Chứng minh

$$\frac{a^2}{a+18b^3} + \frac{b^2}{b+18c^3} + \frac{c^2}{c+18a^3} \geq \frac{1}{3}$$

Câu 6. (2,0 điểm)

a) Chứng minh biểu thức $S = n^3(n+2)^2 + (n+1)(n^3 - 5n + 1) - 2n - 1$ chia hết cho 15 với mọi số nguyên n .

b) Giải phương trình nghiệm nguyên $x^2 + x = y^4 + y^3 + y^2$.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de39]

Câu 1. (3,0 điểm)

1) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{abc}$. Chứng minh

$$\frac{bc+1}{a^2+1} + \frac{ac+1}{b^2+1} + \frac{ba+1}{c^2+1} = 3$$

2) Cho đa thức $P(x) = (x+1)(x+2)(x+3)\dots(x+2022)$. Khi khai triển đa thức $P(x)$ ta được $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2021}x^{2021} + a_{2022}x^{2022}$. Tính giá trị của biểu thức

$$S = \frac{a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2021}}{a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{2022}} - \frac{a_0}{2(a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2021})}$$

Câu 2. (5,0 điểm)

1) Giải phương trình $(x+1)(3x+\sqrt{x+1}-3) = 4\sqrt{x^3}-2$

2) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x(y+1)+y=3 \\ \sqrt{5-2(x+y)}+\sqrt{2-x^2y^2}=2 \end{cases}$$

Câu 3. (3,0 điểm)

1) Tìm tất cả các số nguyên tố p, q sao cho $p^4 - q^2(p^2 + q^2 + 1) = (q^2 + 1)^2$

2) Cho m, n, p, q là các số nguyên thỏa mãn $(m+n+p+q):30$. Chứng minh rằng $(m^5+n^5+p^5+q^5):30$

Câu 4. (7,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC với $AB < AC$ nội tiếp đường tròn (O) . Gọi BH và CQ là hai đường cao của tam giác ABC . Tiếp tuyến tại B và tại C của đường tròn (O) cắt nhau tại M . Đoạn thẳng OM cắt BC và cắt đường tròn (O) lần lượt tại N và D . Tia AD cắt BC tại F ; AM cắt BC tại E và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K (K khác A).

1) Chứng minh rằng: $AB.KC = AC.KB$ và $\widehat{ABM} = \widehat{AHN}$.

2) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AFN . Chứng minh $\widehat{IOM} + \widehat{ADN} = 180^\circ$.

3) Qua E kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt QH tại G . Chứng minh ba điểm A, G, N thẳng hàng.

Câu 5. (2,0 điểm)

1) Lấy 2018 điểm phân biệt ở miền trong của một ngũ giác lồi cùng với 5 đỉnh của ngũ giác đó ta được 2023 điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Biết diện tích của ngũ giác là 1 đơn vị. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác có 3 đỉnh lấy từ 2023 điểm đã cho có diện tích không vượt quá $\frac{1}{4039}$ đơn vị.

2) Xét a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c \geq 3$. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu

thức
$$Q = \frac{1}{a^2+b+c} + \frac{1}{a+b^2+c} + \frac{1}{a+b+c^2}$$

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: **[de40]**

Câu 1. (6,0 điểm)

1) Cho biểu thức $P = \left(\frac{3x + \sqrt{x} + 14}{x - 2\sqrt{x} - 3} + \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} + 1} - \frac{3\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 3} \right) : \frac{\sqrt{x}}{x + \sqrt{x}}$ ($x > 0, x \neq 9$).

Rút gọn biểu thức P và tính giá trị của biểu thức P khi $x = 13 + 6\sqrt{2 + \sqrt{9 + 4\sqrt{2}}}$.

2) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: y = (m^2 + 1)x - m$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm A, B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng $0,4\text{cm}^2$ (O là gốc tọa độ, đơn vị đo trên các trục là cm).

Câu 2. (4,0 điểm)

1) Giải phương trình $\sqrt{x+3} + \sqrt{1-x} = 2 + \sqrt{(x+3)(1-x)}$.

2) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + \frac{1}{x} + y - \frac{1}{y} = \frac{7}{2} \\ x^2 + \frac{1}{x^2} + y^2 + \frac{1}{y^2} = \frac{25}{4} \end{cases}$$

Câu 3. (3,0 điểm)

1) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $x^2 - yx + y + 2 = 0$.

2) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho $2^p + p^2$ cũng là số nguyên tố.

Câu 4. (6,0 điểm)

1) Cho tam giác ABC có các đường trung tuyến AP, BM, CN cắt nhau tại trọng tâm G , BM vuông góc với CN . AH là đường cao của tam giác ABC , GK vuông góc BC ($K \in BC$). Chứng minh

$$AH = 3GK \text{ và } \frac{4}{AH^2} = \frac{1}{BM^2} + \frac{1}{CN^2}.$$

2) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Gọi S là giao điểm của AI và DE .

a) Chứng minh $\widehat{AIB} = 90^\circ + \frac{\widehat{C}}{2}$ và $\Delta IAB \sim \Delta EAS$.

b) Gọi K là trung điểm của AB , M là giao điểm của KI và AC . Đường thẳng chứa đường cao AH của tam giác ABC cắt đường thẳng DE tại N . Chứng minh $AM = AN$.

Câu 5. (1,0 điểm) Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $a + b + 3c = 2$. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $T = ab + ac - 6bc$.

---Hết---

Học sinh giỏi

9

Tỉnh Nghệ An bảng A

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: **[de40a]**

Câu 1. (3,5 điểm)

a) Cho m, n là các số nguyên. Chứng minh rằng $mn(m^2 - n^2)$ chia hết cho 6.

b) Tìm tất cả các số nguyên tố p, q, r thỏa mãn $p^2 + 14q^2 + 2r^2 = 6pqr$.

Câu 2. (6,5 điểm)

a) Giải phương trình $(13x+1)\sqrt{2x-1} = (7x-1)\sqrt{8x+1} - 4$.

b) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^4 + 2x^3y + x^2y^2 = 7x \\ x(y-x+1) = 3 \end{cases}$$

Câu 3. (1,5 điểm) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x^2 - y^2 + z^2 = xy + 3yz + zx$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{x}{(2y+z)^2} - \frac{1}{xy(y+2z)}$.

Câu 4. (7,0 điểm). Cho nửa đường tròn (O) , đường kính $BC = 2R$ và một điểm A thay đổi trên nửa đường tròn đó (A không trùng với B và C). Vẽ AH vuông góc với BC tại H . Gọi I, J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác AHB và AHC . Đường thẳng IJ cắt AB, AC theo thứ tự tại M và N .

a) Chứng minh tam giác AMN vuông cân.

b) Gọi P là giao điểm của BI và CJ . Chứng minh $\frac{PA^2}{CA \cdot AB} + \frac{PB^2}{AB \cdot BC} + \frac{PC^2}{BC \cdot CA} = 1$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của chu vi tam giác HIJ theo R .

Câu 5. (1,5 điểm). Trên một khu đất hình chữ nhật kích thước $100m \times 120m$. Người ta muốn xây một sân bóng nhân tạo có nền đất là hình chữ nhật kích thước $25m \times 35m$ và 9 bồn hoa hình tròn đường kính $5m$. Chứng minh rằng dù xây trước 9 bồn hoa ở các vị trí như thế nào thì trên phần đất còn lại luôn tìm được một nền đất kích thước $25m \times 35m$ để xây sân bóng.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de40b]

Câu 1. (3,5 điểm)

- a) Cho a, b là các số tự nhiên lẻ và không chia hết cho 3. Chứng minh rằng $a^2 - b^2$ chia hết cho 24.
b) Tìm tất cả các số nguyên dương n để $9n^2 + 6n - 35$ là số nguyên tố.

Câu 2. (6,5 điểm)

- a) Giải phương trình $3x + 1 = \sqrt{8x + 1} + \sqrt{2x - 1}$.
b) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2y^2 + 2xy + 1 = 7x + 9 \\ x(y - x) = 2. \end{cases}$

Câu 3. (1,5 điểm) Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x + 3y + 2z = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{x^2 + 9y^2}{xy + 1} + z(z^2 - 8z + 17)$.

Câu 4. (7,0 điểm) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O, R) . Trên cung BC không chứa điểm A lấy điểm M bất kỳ (M không trùng với B và C).

- a) Chứng minh $MA = MB + MC$.
b) Gọi D là giao điểm của AM và BC . Chứng minh $\frac{MD}{MB} + \frac{MD}{MC} = 1$.
c) Xác định vị trí của M để tổng: $\frac{12}{MA} + \frac{2}{MD} + 2023\left(\frac{1}{MB} + \frac{1}{MC}\right)$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 5. (1,5 điểm) Trên một khu đất hình chữ nhật kích thước $100m \times 120m$. Người ta muốn xây một sân bóng nhân tạo có nền đất là hình chữ nhật kích thước $25m \times 35m$ và 9 bồn hoa hình tròn đường kính $5m$. Chứng minh rằng dù xây trước 9 bồn hoa ở các vị trí như thế nào thì trên phần đất còn lại luôn tìm được một nền đất kích thước $25m \times 35m$ để xây sân bóng.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de41]

Câu 1. (5,0 điểm)

1. Với $a \geq 0$ và $a \neq 1$, rút gọn biểu thức $P = \frac{a + \sqrt{a} + 1}{a + \sqrt{a} - 2} + \frac{1}{\sqrt{a} - 1} + \frac{\sqrt{a}}{a + 2\sqrt{a}}$.

2. Cho phương trình $(m+1)x^3 + (3m-1)x^2 - x - 4m + 1 = 0$ (với m là tham số). Tìm m để phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt.

3. Cho đa thức $P(x) = (x-2)^{2023} = a_{2023}x^{2023} + a_{2022}x^{2022} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0$. Tính giá trị của biểu thức $Q = (a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{2020} + a_{2022})^2 - (a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2021} + a_{2023})^2$.

Câu 2. (4,0 điểm) Giải phương trình $\sqrt{3x+2} = \frac{3x+1}{2x+1}$

1. Giải phương trình $2x^2 + 3x - 2 = (2x-1)\sqrt{2x^2 + x - 3}$.

2. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ 2x + 3y - \sqrt{x+y} = x^2 \end{cases}$$

Câu 3. (3,0 điểm)

1. Tìm tất cả các số tự nhiên x, y thỏa mãn $x^2(y-1) + y^2(x-1) = 1$.

2. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c=3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{\frac{ab}{ab+3c}} + \sqrt{\frac{bc}{bc+3a}} + \sqrt{\frac{ca}{ca+3b}}.$$

Câu 4. (6,0 điểm) Cho 3 điểm phân biệt cố định A, B, C cùng nằm trên đường thẳng d (điểm B nằm giữa A và C), gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC . Đường tròn tâm O luôn đi qua hai điểm B và C (điểm O không thuộc d). Kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn tâm O (M, N là các tiếp điểm). Đường thẳng MN cắt OA tại điểm H và cắt BC tại điểm K .

1. Chứng minh tứ giác $OMNI$ nội tiếp và $AH \cdot OA = AN^2$.

2. Khi đường tròn tâm O thay đổi, chứng minh MN luôn đi qua điểm K cố định.

3. Tia AO cắt đường tròn tâm O tại hai điểm P, Q (điểm P nằm giữa A và O). Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng HQ . Từ H kẻ đường thẳng vuông góc với MD và cắt đường thẳng MP tại E . Chứng minh P là trung điểm của ME .

Câu 5. (2,0 điểm) Cho một bảng ô vuông kích thước 10×10 gồm 100 ô vuông đơn vị (cạnh bằng 1).

1. Điền vào mỗi ô vuông đơn vị một trong các số $-1; 0; 1$. Xét các tổng của tất cả các số đã điền trên mỗi hàng, mỗi cột và hai đường chéo của bảng đã cho. Hỏi các tổng đó có thể nhận bao nhiêu giá trị và chứng minh trong đó có hai tổng bằng nhau.

2. Điền vào mỗi ô vuông đơn vị một số nguyên dương không vượt quá 10 sao cho hai số ở hai ô chung cạnh hoặc chung đỉnh là hai số nguyên tố cùng nhau. Chứng minh trong bảng đã cho tồn tại một số được điền ít nhất 17 lần.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: **[de42]**

Câu 1.

- 1) Tính tổng: $A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2022} + 2^{2023}$.
- 2) Chứng minh rằng số: $x = \sqrt[3]{7 + 5\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{7 + 5\sqrt{2}}}$ là nghiệm của phương trình: $x^3 + 3x - 14 = 0$

Câu 2.

- 1) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất thỏa cả hai tính chất sau:
 - a) Chữ số cuối cùng bằng 6.
 - b) Nếu bỏ chữ số cuối cùng ấy và thêm chữ số 6 vào trước các chữ số còn lại thì số mới nhận được gấp 4 lần số ban đầu.
- 2) Giải phương trình: $2x^2 - 5x + 2 = 5\sqrt{(x^2 - x - 20)(x + 1)}$.

Câu 3.

- 1) Chứng minh rằng: $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$ với mọi a, b, c .
- 2) Cho x, y, z thỏa $xyz > 0$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{x^8 + y^8 + z^8}{x^3 y^3 z^3}.$$

Câu 4. Cho tam giác ABC đều cạnh a với đường cao AH . M là một điểm bất kỳ trên cạnh BC . Vẽ $ME \perp AB, MF \perp AC$. Gọi O là trung điểm của AM .

- 1) Chứng minh rằng 5 điểm A, E, H, M, F cùng nằm trên một đường tròn, Tứ giác $OEHF$ là hình gì?
 - 2) Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tứ giác $OEHF$ theo a khi M di động trên cạnh BC .
- Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de43]

I. Trắc nghiệm (8,0 điểm)

- Câu 1.** Nếu a, b là các số tự nhiên sao cho $\sqrt{7 + \sqrt{48}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ thì $a^2 + b^2$ bằng
A. 25. **B.** 37. **C.** 29. **D.** 40.
- Câu 2.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để biểu thức $P = \frac{1}{x^2 - \sqrt{x}} : \frac{\sqrt{x} + 1}{x\sqrt{x} + x + \sqrt{x}}$ nhận giá trị nguyên?
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 0.
- Câu 3.** Một chiếc xe khách khởi hành từ Hà Nội và một chiếc xe tải khởi hành từ Vinh cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau khi gặp nhau, xe khách chạy thêm 2 giờ thì đến Vinh, còn xe tải chạy thêm 4 giờ 30 phút thì đến Hà Nội. Biết Hà Nội cách Vinh là 300 km, hai xe đi cùng tuyến đường. Vận tốc của xe khách bằng
A. 60 km/h. **B.** 40 km/h. **C.** 50 km/h. **D.** 80 km/h.
- Câu 4.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đa giác $OABCDE$ có tọa độ các đỉnh $A(3;0), B(3;3), C(1;3), D(1;5), E(0;5)$. Đường thẳng $y = ax$ chia đa giác thành hai phần có diện tích bằng nhau. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $0 < a < 1$. **B.** $1 < a < 2$. **C.** $2 < a < 3$. **D.** $-1 < a < 0$.
- Câu 5.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng $d: y = (m-3)x - 2m + 1$ cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB cân. Khi đó, số giá trị của m thỏa mãn là
A. 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 2.
- Câu 6.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = -\frac{1}{2}x^2$. Có bao nhiêu điểm A thuộc (P) sao cho khoảng cách từ A đến trục hoành gấp 4 lần khoảng cách từ A đến trục tung?
A. 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.
- Câu 7.** Cho phương trình $x^2 - 30x + a = 0$ (a là tham số), có hai nghiệm đều dương và một nghiệm là bình phương của nghiệm kia. Gọi hai nghiệm của phương trình là u, v với $u > v$. Giá trị của $u - v + a$ bằng
A. 100. **B.** 115. **C.** 130. **D.** 145.
- Câu 8.** Cho hai số a và b thỏa mãn điều kiện $\begin{cases} a+b=2(m+1) \\ a.b=m^2-m+2 \end{cases}$. Gọi m_0 là giá trị của m để tổng $a^2 + b^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $-2 < m_0 < 0$. **B.** $0 < m_0 < 1$. **C.** $-3 < m_0 < -2$. **D.** $1 < m_0 < 3$.
- Câu 9.** Khi tính toán thể tích căn phòng hình hộp chữ nhật, bạn An đã nhập sai chiều cao vào máy tính, An đã nhập số liệu lớn hơn $\frac{1}{3}$ chiều cao thật. Sau khi có kết quả, An nói: “Mình đã nhầm, nhưng không sao, lại trừ bớt đi $\frac{1}{3}$ kết quả này thì sẽ cho kết quả đúng thôi”. Bạn Bình, người đã tính đúng kết quả nói rằng: “Kết quả đó vẫn chưa đúng, An phải tiếp tục cộng thêm $8m^3$ nữa mới đúng”. Thể tích căn phòng bằng
A. $24m^3$. **B.** $72m^3$. **C.** $48m^3$. **D.** $64m^3$.
- Câu 10.** Cho tam giác ABC vuông tại A , kẻ đường cao AH , biết $S_{ABH} = 15,36 \text{ cm}^2; S_{AHC} = 8,64 \text{ cm}^2$. Độ dài của AH bằng

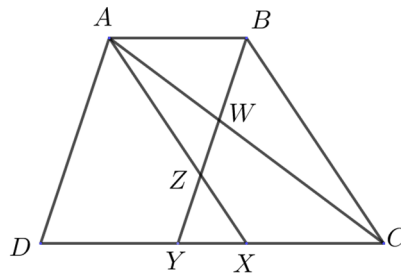
A. 4,8cm.

B. 9,6cm.

C. 2,4cm.

D. 6,4cm.

Câu 11. Trong hình bên, $ABCD$ là hình thang có hai đáy $AB=2; CD=5$, AX song song với BC , BY song song với AD ; BY lần lượt cắt AX, AC tại Z, W .



Khi đó tỉ số diện tích của tam giác AZW và hình thang $ABCD$ bằng

A. $\frac{8}{105}$.B. $\frac{7}{105}$.C. $\frac{9}{105}$.D. $\frac{10}{105}$.

Câu 12. Cho hình thang $ABCD$ có AB song song với CD , hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O . Qua O kẻ đường thẳng song song với hai đáy, cắt AD và BC lần lượt tại P và Q . Khi $PQ=a$ thì giá trị của $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD}$ bằng

A. $\frac{1}{a}$.B. $\frac{2}{a}$.C. $\frac{a}{3}$.D. $\frac{a}{2}$.

Câu 13. Cho tam giác ABC đều, có cạnh bằng 6cm. Trên đoạn BC lấy điểm D sao cho $BD=2cm$. Đường trung trực của đoạn AD cắt AB tại E . Độ dài của DE bằng

A. 2,8cm.

B. 5,2cm.

C. 3,6cm.

D. 3cm.

Câu 14. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) , đường thẳng AD cắt đường thẳng BC tại Q , đường thẳng AB cắt đường thẳng CD tại P . Từ P, Q lần lượt kẻ các tiếp tuyến PM, QN với (O) (M, N là các tiếp điểm). Biết $PM=u, QN=v$. Độ dài của PQ bằng

A. $\frac{u+v}{2}$.B. $\frac{uv}{2}$.C. $\sqrt{u^2+v^2}$.D. $\sqrt{uv}$.

Câu 15. Cho tam giác ABC đều, nội tiếp đường tròn tâm $(O; R)$. D là điểm di động trên cạnh BC , đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại E , (E khác A). Gọi R_1, R_2 lần lượt là bán kính của đường tròn ngoại tiếp các tam giác EBD, ECD . Giá trị lớn nhất của $R_1.R_2$ bằng

A. $\frac{\sqrt{3}R^2}{4}$.B. $\frac{R^2}{4}$.C. $\frac{3R^2}{4}$.D. $\frac{3R^2}{2}$.

Câu 16. Một đoàn học sinh đi trải nghiệm ở công viên Văn Lang thành phố Việt Trì bằng ô tô. Nếu mỗi ô tô chở 22 học sinh thì thừa 1 học sinh. Nếu bớt đi 1 ô tô thì số học sinh được chia đều cho các ô tô còn lại. Biết mỗi ô tô chở không quá 30 học sinh, số học sinh của đoàn tham quan là

A. 506.

B. 528.

C. 507.

D. 529.

II. Tự luận (12,0 điểm)

Bài 1. (3,0 điểm)

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn: $3(x^2 + y^2) + 2(xy - 1) = 662$.

2. Cho các số nguyên dương a, b, m, n thỏa mãn $(a, b) = 1$ và $\frac{m^2 + n^2}{a} = \frac{mn}{b}$.

Chứng minh rằng: $\sqrt{a+2b} + \sqrt{a-2b}$ là số nguyên.

Bài 2. (4,0 điểm)

1. Cho a, b, x, y là các số thực thỏa mãn
$$\begin{cases} \frac{x^4}{a} + \frac{y^4}{b} = \frac{1}{a+b} \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng:
$$\frac{x^{10}}{a^5} + \frac{y^{10}}{b^5} = \frac{2}{(a+b)^5}.$$

2. Giải phương trình: $(x+1)\sqrt{5x^2+2x-3} = 5x^2+4x-5.$

3. Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x(x+y) + \sqrt{x+y} = \sqrt{2y}(\sqrt{2y^3}+1) \\ \sqrt{2x+3} \cdot \sqrt[3]{y+5} = y^2+x-6 \end{cases}$$

Bài 3. (4,0 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A ($\widehat{BAC} < 90^\circ$). Một đường tròn tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại B, C . Trên cung BC nằm trong tam giác ABC lấy điểm M (M khác B, C). Gọi I, H, K lần lượt là hình chiếu của M trên BC, CA, AB . Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng MB và IK , Q là giao điểm của hai đường thẳng MC và IH , T là giao điểm của hai đường thẳng HK và MI .

a) Chứng minh $TK.MH = MK.TH$.

b) Chứng minh PQ song song với BC .

c) Gọi (O_1) và (O_2) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp các tam giác MPK và MQH , N là giao điểm thứ hai của (O_1) và (O_2) (N khác M). Chứng minh khi M di động trên cung nhỏ BC thì đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 4. (1,0 điểm) Cho x, y, z, t là các số thực không âm thay đổi thỏa mãn: $x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 2023$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$S = \frac{x}{2023\sqrt{2023} + yzt} + \frac{y}{2023\sqrt{2023} + xzt} + \frac{z}{2023\sqrt{2023} + txy} + \frac{t}{2023\sqrt{2023} + xyz}.$$

---Hết---

Học sinh giỏi

9

Tỉnh Quảng Bình

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: **[de45]**

Câu 1. (2.0 điểm) Cho biểu thức $A = \left(\frac{2}{2\sqrt{x}+1} - \frac{5\sqrt{x}}{4x-1} + \frac{1}{2\sqrt{x}-1} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{(2\sqrt{x}+1)^2}$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tính giá trị biểu thức A khi $x = \sqrt[3]{20+14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}$.

Câu 2. (2.0 điểm)

a) Giải phương trình: $x^2 - x - 4 = 2\sqrt{x-1}(1-x)$.

b) Cho hệ phương trình: $\begin{cases} 3x + (m-1)y = 12 \\ (m-1)x + 12y = 24 \end{cases}$ (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để hệ

phương trình trên có nghiệm duy nhất $(x; y)$ thỏa điều kiện $x + y > 1$.

Câu 3. (1.5 điểm) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 2023$.

Chứng minh rằng: $x \cdot \sqrt{\frac{yz}{y+2022z}} + y \cdot \sqrt{\frac{zx}{z+2022x}} + z \cdot \sqrt{\frac{xy}{x+2022y}} \leq \frac{2023}{\sqrt{3}}$.

Câu 4. (3.5 điểm) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Điểm E di động trên cạnh CD (khác C, D). M là giao điểm của AE với BC . Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt CD tại N . I là trung điểm của đoạn thẳng MN . Đường phân giác của góc $\widehat{BAE}$ cắt cạnh BC tại P . Chứng minh rằng:

a) $BM \cdot DE = a^2$.

b) AI vuông góc với MN và I luôn nằm trên một đường thẳng cố định khi E di động trên cạnh CD (khác C, D).

c) $AP \leq 2EP$.

Câu 5. (1.0 điểm) Cho $P = n^6 - n^4 + 2n^3 + 2n^2$ (với $n \in \mathbb{N}, n > 1$). Chứng minh rằng: P không phải là số chính phương.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de48]

Câu 1: (4,0 điểm)

a) Rút gọn biểu thức : $P = \frac{\sqrt{a}+2}{\sqrt{a}+3} - \frac{5}{a+\sqrt{a}-6} + \frac{1}{2-\sqrt{a}}$, với $a \geq 0, a \neq 4$

b) Giải phương trình: $3x+5+\sqrt{x-1}=4\sqrt{3x+1}$

Câu 2: (4,0 điểm)

a) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + xy + 2 = y^2 + y \\ (x^2 + 2)(x - y + 1) = -3y \end{cases}$$

b) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $a+b+c=3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu

thức $Q = \frac{a}{\sqrt{b+3}} + \frac{b}{\sqrt{c+3}} + \frac{c}{\sqrt{a+3}}$

Câu 3: (4,0 điểm)

a) Với n là số nguyên, chứng minh rằng giá trị của biểu thức $A = 3n^3 - 3n^2 + n + 1$ không chia hết cho 125.

b) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố $(p; q; r)$ thỏa mãn $(p^2 + 1)(q^2 + 3) = r^2 + 21$

Câu 4: (7,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Gọi (I) là đường tròn đi qua A và tiếp xúc với BC tại C. Đường trung tuyến AD của tam giác ABC cắt đường tròn (I) tại M (M khác A). Đường thẳng BM cắt AC và đường tròn (O) lần lượt tại H và F (F khác B). Đường thẳng CM cắt AB và đường tròn (O) lần lượt tại K và E (E khác C).

a) Chứng minh: $\triangle DBM \sim \triangle DAB$.

b) Chứng minh AKMH là tứ giác nội tiếp.

c) Đường thẳng BM cắt đường tròn (I) tại Q (Q khác M). Chứng minh đường thẳng AF đi qua trung điểm của đoạn thẳng CQ.

Câu 5: (1,0 điểm) Một phố nhỏ có 44 người trong độ tuổi từ 1 đến 85 (tuổi của mỗi người là một số nguyên dương). Chứng minh rằng số những người trên có hai người cùng tuổi hoặc có ba người mà tuổi của một người bằng tổng số của hai người kia.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de49]

Câu 1. (4,0 điểm) Cho biểu thức $A = \sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 + 2\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 3} : (x^2 - x + 1)$ với $x \neq 0$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A .

Câu 2. (5,0 điểm)

1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 = x + 3 \\ 3xy + y^2 = y - 3 \end{cases}$.

2. Cho a, b, c là các số nguyên đôi một khác nhau. Chứng minh rằng trong ba phương trình sau, có ít nhất một phương trình có nghiệm: $x^2 - 2ax + bc + 1 = 0$; $x^2 - 2bx + ca + 1 = 0$; $x^2 - 2cx + ab + 1 = 0$.

Câu 3. (3,0 điểm)

1. Cho các số nguyên x, y thỏa mãn $2x^2 - y^2 = 1$. Chứng minh $xy(x^2 - y^2)$ chia hết cho 40.

2. Một giải cầu lông có n ($n \geq 2$) vận động viên tham gia thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt (hai vận động viên bất kỳ thi đấu với nhau đúng một trận, không có kết quả hòa). Chứng minh rằng tổng các bình phương số trận thắng và tổng các bình phương số trận thua của các vận động viên là bằng nhau.

Câu 4. (6,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) , AD là đường cao ($D \in BC$). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của D trên AC và AB .

a) Chứng minh tứ giác $BCEF$ nội tiếp.

b) Đường tròn đường kính AD cắt (O) tại điểm thứ hai là M (M khác A). Chứng minh MD là phân giác của góc $\widehat{FMC}$.

c) Chứng minh đường thẳng MD , đường trung trực của BC và đường trung trực của EF đồng quy.

Câu 5. (2,0 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $ab + bc + ca = 1$. Chứng minh

$$(a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1) \geq \frac{64}{27}$$

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de50]

Câu 1. (4,0 điểm) Cho hai biểu thức $A = \left(\frac{2x+1}{x\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \left(1 - \frac{x-2}{x+\sqrt{x}+1} \right)$ và $B = \frac{x+16}{\sqrt{x}}$

- a) Rút gọn biểu thức A .
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = A \times B$.

Câu 2. (4,0 điểm)

- a) Tìm số nguyên n sao cho các số $n+2000$ và $n+2023$ đều là số chính phương.
b) Cho $M = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 2022^3$ và $N = 1 + 2 + 3 + \dots + 2022$. Chứng minh rằng M chia hết cho N .

Câu 3. (4,0 điểm)

- a) Giải phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 2y + xy = 3 \\ x^2 + y^2 = 6 \end{cases}$$

b) Nhà bạn Hoa muốn thuê lắp đặt Internet cáp quang. Khi tham khảo bảng giá của hai công ty, được thông tin như sau: công ty V có thu phí lắp đặt ban đầu là 500 000 đồng và cước phí mỗi tháng là 165 000 đồng; công ty F không thu phí lắp đặt ban đầu và cước phí mỗi tháng là 180 000 đồng. Nếu chọn thuê công ty F thì sau một năm bạn Hoa phải trả hết bao nhiêu tiền?
Nếu chọn công ty V , bạn Hoa phải thuê liên tục ít nhất bao nhiêu tháng thì tổng số tiền thuê phải trả sẽ ít hơn khi chọn công ty F .

Câu 4. (4,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A , có $AB = 6\text{cm}$; $AC = 8\text{cm}$ và AD là đường phân giác. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $CE = 6\text{cm}$, trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho $AF = 4\text{cm}$.

- a) Tính diện tích tam giác ADC .
b) Gọi H là hình chiếu của E trên BC . Trên cạnh AB lấy điểm I sao cho $EI = EH$. Gọi K là trung điểm của IH . Chứng minh $\widehat{CIH} = \widehat{HBK}$.
c) Gọi G là giao điểm của BC và EF . Tính độ dài đoạn thẳng EG .

Câu 5. (4,0 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2$. Lấy hai điểm M, N bất kỳ trên nửa đường tròn sao cho $MN = 1$ và M nằm trên cung AN . Gọi C là giao điểm của AM và BN , I là giao điểm của AN và BM .

- a) Chứng minh $CI \perp AB$ và 4 điểm C, I, M, N cùng nằm trên một đường tròn.
b) Tính giá trị biểu thức: $CM \cdot CA + CN \cdot CB$.
c) Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác $ABNM$.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de51]

Câu 1: (4,0 điểm)

a) Rút gọn biểu thức: $A = \frac{\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}} + \frac{1+2x-2\sqrt{x}}{x^2-\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}-x}{1-x\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 1$.

b) Cho biểu thức $P = (x^3 + 12x - 31)^{2023}$.

Tính giá trị của biểu thức P tại $x = \sqrt[3]{16-8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16+8\sqrt{5}}$.

Câu 2: (4,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình $y = 2x - a^2$ và parabol (P) có phương trình: $y = ax^2$ ($a > 0$).

a) Tìm a để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A và B . Chứng minh rằng khi đó A và B nằm bên phải trục tung.

b) Gọi x_A, x_B là hoành độ của A và B . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$T = \frac{4}{x_A + x_B} + \frac{1}{x_A \cdot x_B}.$$

Câu 3: (4,0 điểm)

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 6x^2 - 3xy + x = 1 - y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}.$$

b) Cho $a, b \in \mathbb{N}$. Chứng minh rằng: Nếu $(a^2 + b^2 + 9ab) : 11$ thì $(a^2 - b^2) : 11$.

Câu 4: (6,0 điểm) Cho ΔABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Gọi BD và CE là hai đường cao của ΔABC . Gọi R là giao điểm của BD với (O) (R khác điểm B), S là giao điểm của CE với (O) (S khác điểm C). Tia AO cắt BC tại M và cắt cung nhỏ BC tại N . Tia BO cắt AC tại P . Tia CO cắt AB tại F . Chứng minh rằng:

a) Tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC .

b) $DE \parallel SR$ và AN là tia phân giác của góc SAR .

c) $\frac{MB \cdot MC}{MA^2} + \frac{PC \cdot PA}{PB^2} + \frac{FA \cdot FB}{FC^2} = 1$.

Câu 5: (2,0 điểm).

a) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$. Chứng minh rằng:

$$x + y + z \geq \frac{xy+1}{y+1} + \frac{yz+1}{z+1} + \frac{zx+1}{x+1}.$$

b) Xét 100 số tự nhiên liên tiếp $1, 2, 3, \dots, 100$. Gọi A là số thu được bằng cách sắp một cách tùy ý 100 số đó thành một dãy, B là số thu được bằng cách đặt một cách tùy ý các dấu cộng vào giữa các chữ số của A . Chứng minh rằng cả A và B cùng không chia hết cho 2046.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de52]

Câu 1. (4,0 điểm)

a) Cho a, b, c là các số thực dương sao cho $2\sqrt{a} + 6\sqrt{b} + 14\sqrt{c} = a + b + c + 59$. Tính giá trị của biểu thức $S = a - b + c$.

b) Giải phương trình $4x^2 + \frac{1}{x^2} + \left| 2x - \frac{1}{x} \right| - 6 = 0$.

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Cho phương trình $x^2 - (m+3)x + m + 4 = 0$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm nguyên.

b) Cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = x - m + 2$ (m là tham số). Tìm m để (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1)$ và $B(x_2; y_2)$ sao cho $y_1^2 + y_2^2 + x_1x_2 = 91$.

Câu 3. (4,0 điểm)

a) Cho n là số nguyên dương. Tìm dư của phép chia $n^3 + 3n^2 + 14n + 2023$ cho 6.

b) Cho a, b, c là ba số thực dương sao cho $a + b + c = 6$. Chứng minh bất đẳng thức

$$\frac{a}{b^2 + 4} + \frac{b}{c^2 + 4} + \frac{c}{a^2 + 4} \geq \frac{3}{4}.$$

Câu 4. (4,0 điểm)

a) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có $\widehat{B} = 45^\circ, \widehat{C} = 30^\circ$ và đường trung tuyến BM . Tính $\widehat{AMB}$.

b) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$) có đường trung tuyến BD . Gọi E là điểm trên cạnh BC sao cho $BE = 2EC$. Tính $\frac{ED}{BD}$.

Câu 5. (4,0 điểm)

a) Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM . Gọi N là điểm trên đoạn thẳng AM (N khác A và M), đường thẳng BN cắt AC tại E và đường thẳng CN cắt AB tại D . Chứng minh DE song song BC .

b) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a nội tiếp đường tròn (O) . Xét điểm M thay đổi trên đoạn thẳng OA (M khác O và A), đường thẳng DM cắt (O) tại E và đường thẳng EC cắt BD tại N . Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tam giác EMN .

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de53]

Câu 1. (3,0 điểm)

a) Cho $x = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}}$. Tính giá trị biểu thức $A = (4x^5 - 4x^4 - 9x^3 + 2x^2 - 1)^{2022} + 2022$

b) Cho a, b, c là ba số thực không âm thỏa mãn: $a + b + c = \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} = 3$. Chứng minh rằng:

$$\frac{\sqrt{a}}{3+a} + \frac{\sqrt{b}}{3+b} + \frac{\sqrt{c}}{3+c} = \frac{6}{\sqrt{(3+a)(3+b)(3+c)}}$$

Câu 2. (3,0 điểm)

a) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm $M(1; 2)$ và đường thẳng $(d): y = ax + b$ (với $a > 0$). Tìm a, b để đường thẳng (d) đi qua điểm M và cắt hai trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A, B (A, B khác gốc tọa độ) thỏa mãn: $12.OA + 5.OB = 13.AB$

b) Chứng minh rằng không tồn tại đa thức $f(x)$ có hệ số nguyên thỏa mãn: $f(6) = 2022$ và $f(3) = 2$.

Câu 3. (4,0 điểm)

a) Giải phương trình $10x^2 + 6x = \sqrt{\frac{4x+3}{5}}$

b) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2\sqrt{2x^2 - 3xy + 2y^2} = x + y + 2xy \\ \sqrt{2x^2 + 5x + 12} + \sqrt{2x^2 + 3y + 2} = y + 5 \end{cases}$$

Câu 4. (2,0 điểm) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 2$. Chứng minh:

$$\sqrt{\frac{ab+2c^2}{2+ab-c^2}} + \sqrt{\frac{bc+2a^2}{2+bc-a^2}} + \sqrt{\frac{ca+2b^2}{2+ca-b^2}} \geq 2 + \frac{ab+bc+ca}{2}$$

Câu 5. (3,0 điểm) Cho tứ giác lồi $ABCD$. Lấy điểm M bất kì trên đường chéo AC . Qua M kẻ MP song song với AB ; MQ song song với CD ($P \in BC$; $Q \in AD$). Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{MP^2 + MQ^2} \leq \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{CD^2}.$$

Khi $\frac{1}{MP^2 + MQ^2} \leq \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{CD^2}$, tính độ dài đoạn thẳng CM theo độ dài các đoạn thẳng AB, AC, CD .

Câu 6. (3,0 điểm) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M nằm ngoài đường tròn, vẽ các tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm). Lấy điểm N nằm trên đường tròn và thuộc miền trong tam giác ABC (N khác A, B). Vẽ tiếp tuyến đường tròn $(O; R)$ tại N cắt MA, MB thứ tự tại P, Q . Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng OP tại E ; cắt đoạn thẳng OQ tại F . Chứng minh rằng $AE \cdot BF = PN \cdot NQ$.

Câu 7. (2,0 điểm) Cho là hai số nguyên thỏa mãn $a^2 + b^2 + ab + 3(a+b) + 2023$ chia hết cho 5. Chứng minh rằng $a-b$ chia hết cho 5.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de55]

Câu 1. (4,0 điểm).

1. Cho biểu thức $P = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}+2}\right) + \frac{9\sqrt{x}+14}{x+3\sqrt{x}+2}$ với $x \geq 0$.

Rút gọn biểu thức P và tìm các giá trị của x để biểu thức P có giá trị là số tự nhiên.

2. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn đồng thời $a^2 + 2 = b^4; b^2 + 2 = c^4; c^2 + 2 = a^4$.

Tính giá trị biểu thức $B = a^2 + b^2 + c^2 + a^2b^2c^2 - (a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) + 2022$.

Câu 2. (4,0 điểm).

1. Giải phương trình $4x^3 + 13x^2 - 14x = 3 - \sqrt{15x+9}$.

2. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 3xy^2 + 49 = 0 \\ x^2 - 8xy + y^2 = 8y - 17x \end{cases}$$

Câu 3. (4,0 điểm).

1. Tìm tất cả các bộ số nguyên (m, p, q) thỏa mãn: $2^m \cdot p^2 + 1 = q^5$ trong đó $m > 0; p, q$ là hai số nguyên tố.

2. Cho a, b là hai số nguyên thỏa mãn a khác b và $ab(a+b)$ chia hết cho $a^2 + ab + b^2$. Chứng minh rằng $|a-b| > \sqrt[3]{ab}$.

Câu 4. (6,0 điểm). Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R . Đường tròn tâm I đường kính BC cắt các cạnh AB và AC lần lượt ở M và N . Các tia BN và CM cắt nhau tại H . Gọi K là giao điểm của IH với MN . Qua I kẻ đường thẳng song song với MN cắt các đường thẳng CM và BN lần lượt ở E và Q .

1. Chứng minh $\triangle ANM$ đồng dạng với $\triangle ABC$ và $\widehat{BQI} = \widehat{ECI}$.

2. Chứng minh $IQ \cdot IE = IC^2$ và $\frac{KN}{KM} = \left(\frac{HN}{HM}\right)^2$.

3. Gọi D là giao điểm của AH với BC . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{AD \cdot BN} + \frac{1}{BN \cdot CM} + \frac{1}{CM \cdot AD} \leq \frac{4}{3(R-OH)^2}.$$

Câu 5. (2,0 điểm) Cho ba số $a, b, c \geq 1$ thỏa mãn $16abc + 4(ab+bc+ca) = 81 + 24(a+b+c)$. Tìm giá trị

nhỏ nhất của biểu thức $Q = \frac{1}{a(\sqrt{a^2-1}+a)} + \frac{1}{b(\sqrt{b^2-1}+b)} + \frac{1}{c(\sqrt{c^2-1}+c)}$

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de56]

Câu 1. (3,0 điểm) Cho biểu thức: $A = \left(1 - \frac{3x}{x^2 + 1}\right) : \left(\frac{x^2 + x}{x^3 - x^2 + x - 1} - \frac{1}{x - 1}\right)$ với $x \neq 1$

- a) Rút gọn biểu thức A .
b) Tính tất cả các số nguyên x để $A + 3$ có giá trị là số nguyên tố.

Câu 2. (3,0 điểm) Cho phương trình $x^2 - mx - 2 = 0(*)$

a) Chứng minh phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m . Gọi hai nghiệm đó là x_1, x_2 . Tìm giá trị của m để $(x_1 + 2)(x_2 + 2) = 6$.

b) Đặt $B = x_1^4 + x_2^4$, chứng minh khi m là số nguyên thì B có giá trị nguyên và $B + 1$ chia hết cho 3.

Câu 3. (4,0 điểm)

a) Giải phương trình: $\sqrt{3x - 8} + 3\sqrt{5x - 6} = 2(2x - 1)$

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + 2x = 2y^2 + y \\ 3x^2 - 4xy + 3y^2 = 2 \end{cases}$$

Câu 4. (4,0 điểm)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn phương trình: $(xy + 1)^2 = x^2 + 4y^2 + 24$

b) Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn $a + b + ab = 3$. Chứng minh: $\frac{a\sqrt{a}}{\sqrt{a+3b}} + \frac{b\sqrt{b}}{\sqrt{b+3a}} \geq 1$

Câu 5. (6,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn tâm O , M là trung điểm BC . Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B, C cắt nhau tại K , AK cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P .

a) Chứng minh: $KP \cdot KA = KM \cdot KO$.

b) Chứng minh: $\triangle PKM$ đồng dạng $\triangle OAM$.

c) Chứng minh: $\widehat{BAK} = \widehat{MAC}$

d) Gọi BE, CF là các đường cao của tam giác ABC , H là giao điểm của AK với BC , G là giao điểm của AM và EF . Chứng minh GH vuông góc với BC .

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de57]

Câu 1. (4,0 điểm)

1. Cho biểu thức: $A = (3-1)(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)(3^{32}+1)$ và

$$B = \sqrt{6+2\sqrt{6}+2\sqrt{3}+2\sqrt{2}} - \sqrt{5+2\sqrt{6}}.$$

a) Rút gọn A và B .

b) Chứng tỏ $A+B$ chia hết cho 9.

2. Cho biểu thức $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$. Chứng minh rằng với hai số thực a, b thỏa mãn $a+b=1$

thì $P(a) + P(b) = 1$. Từ đó, tính tổng: $S = P\left(\frac{1}{2023}\right) + P\left(\frac{2}{2023}\right) + P\left(\frac{3}{2023}\right) + \dots + P\left(\frac{2022}{2023}\right)$

Câu 2. (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2x + 8$

a) Bằng phép tính, hãy tìm tọa độ giao điểm A, B của (P) và (d) .

b) Tìm tọa độ tất cả các điểm nằm trên (P) sao cho điểm đó cách đều hai điểm A, B .

Câu 3. (2,0 điểm) Giải phương trình $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} = 1 + \sqrt{1-x^2}$.

Câu 4. (2,0 điểm) Cho phương trình $mx^2 - (2m-1)x + \frac{3}{4}m - 1 = 0$, với m là tham số thực.

1. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.

2. Tìm hệ thức liên hệ giữa $x_1; x_2$ không phụ thuộc vào tham số m .

Câu 5. (2,0 điểm)

1. Chứng minh rằng với mọi a là số thực dương, ta luôn có: $\frac{a^3+1}{a} \geq 2\sqrt{a}$. Dấu “=” xảy ra khi nào?

2. Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn: $a+b=2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{1}{ab} \left(\frac{a^3+1}{\sqrt{a}} + \frac{b^3+1}{\sqrt{b}} \right).$$

Câu 6. (2,0 điểm) Giả sử $n = abc$ với a, b, c là các số nguyên tố phân biệt.

1. Liệt kê các ước nguyên dương của n và chứng minh tổng các ước đó bằng

$$(1+a)(1+b)(1+c).$$

2. Biết tổng tất cả các ước dương của n bằng $2n+12$. Chứng minh rằng n chia hết cho 6.

Câu 7. (2,0 điểm) Một vựa trái cây đã bán ra 60 thùng trái cây (bao gồm loại 1 và loại 2) thu về tổng cộng 55 triệu đồng. biết rằng giá mỗi thùng trái cây loại 1 tính theo triệu đồng là một số nguyên dương và giá mỗi thùng trái cây loại 2 được bán chỉ bằng một nửa giá thùng trái cây loại 1. Hỏi giá bán của mỗi thùng trái cây loại 1 là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 8. (4,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC < BC$) nội tiếp đường tròn (O) , dựng hình bình hành $ABDC$. Các đường thẳng DB, DC lần lượt cắt đường tròn tại các điểm thứ hai P, Q .

1. Chứng minh rằng $\widehat{CPD} = \widehat{ABQ}$.

2. Gọi M là giao điểm của PQ và AB , đường tròn ngoại tiếp tam giác BMD cắt AD tại E (khác D). Chứng minh rằng $\widehat{MED} = \widehat{APQ}$, từ đó suy ra tứ giác $AEPM$ nội tiếp.

3. Gọi I_1, I_2 lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AEPM$ và tam giác PQD . Chứng minh E thuộc đường tròn (I_2) , từ đó suy ra $I_1I_2 \perp PE$.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de58]

Câu 1. (3,0 điểm) Cho hai số thực a, b thỏa mãn các điều kiện sau $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ và $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} - \frac{1}{a+b} = \frac{1}{2}$.

Tính giá trị của biểu thức $P = a^4 + b^4$.

Câu 2. (4,0 điểm) Cho phương trình $x^3 + mx^2 - x + m - m^2 = 0$ (*) với tham số m .

a) Chứng minh rằng phương trình (*) luôn có một nghiệm $x = 1 - m$ với mọi giá trị của tham số m .

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (*) có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 sao cho $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 3$.

Câu 3. (4,0 điểm) Cho tam giác ABC không cân nội tiếp đường tròn (O) có đường cao AD ; AM là đường kính của đường tròn (O) ; K là hình chiếu của B lên AM . Gọi E, F lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng BD và CM .

a) Chứng minh rằng DK vuông góc AC .

b) Chứng minh rằng $AEFC$ là tứ giác nội tiếp.

c) Gọi H là trực tâm của tam giác AEC và I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AEFC$. Chứng minh rằng $HE = 2IO$.

Câu 4. (4,0 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh các bất đẳng thức sau đây

a) $\frac{(a+1)^2}{a^2+1} \leq 2$

b) $\frac{1}{a^2+b^2+2} + \frac{1}{b^2+c^2+2} + \frac{1}{c^2+a^2+2} \leq \frac{1}{(a+1)^2} + \frac{1}{(b+1)^2} + \frac{1}{(c+1)^2}$

Câu 5. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 2\hat{B}$. Chứng minh rằng $BC^2 = AB \cdot AC + AC^2$

Câu 6. (3,0 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên x, y và số nguyên tố p sao cho $p^x = y^4 + 64$

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de60]

Câu 1. (5,0 điểm)

a) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{2x+1}{x\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1} \right) \cdot \left(x - \frac{x-4}{\sqrt{x}-2} \right)$, với $x \geq 0, x \neq 4$.

b) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $3\sqrt{xy} + \sqrt{xz} = 2$. Chứng minh rằng:

$$\frac{4yz}{x} + \frac{5xz}{y} + \frac{7xy}{z} \geq 8.$$

Câu 2. (5,0 điểm)

a) Giải phương trình $2(x^2 + 2) = 5\sqrt{x^3 + 1}$.

b) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = x + 4 \\ 3xy = y - 4 \end{cases}$.

Câu 3. (5,0 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính $BC = 2R$ cố định. Điểm A di động trên (O) sao cho A khác B và C . Gọi M là điểm đối xứng của A qua B ; điểm H là hình chiếu của A trên BC và I là trung điểm của HC .

a) Chứng minh rằng $AH \cdot CA = AM \cdot CI$.

b) Chứng minh rằng $HM \perp AI$.

c) Đường thẳng MH cắt (O) tại E và F ($ME < MF$). Đường thẳng AI cắt (O) tại điểm thứ hai là G . Chứng minh rằng $AF^2 + FG^2 + GE^2 + EA^2$ không đổi.

Câu 4. (3,0 điểm)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 + x + y^2 = 6$.

b) Cho $P(x)$ là một đa thức hệ số nguyên. Chứng minh rằng đa thức $P(x)$ không có nghiệm nguyên trong mỗi trường hợp sau:

i) Tích $P(1)P(2) \dots P(23)$ không chia hết cho 23.

ii) Tích $P(Q(1))P(Q(2)) \dots P(Q(23))$ không chia hết cho 23 với $Q(x) = x^3 - 1$.

Câu 5. (2,0 điểm) Cho một đa giác đều có 2023 đỉnh. Trên mỗi đỉnh của đa giác ta viết một số thực dương.

Nếu ba số a, b, c theo thứ tự được viết trên ba đỉnh liên tiếp của đa giác thì $b = \frac{2ac}{a+c}$. Chứng

minh rằng nếu có một đỉnh được ghi số 2306 thì tất cả các đỉnh của đa giác đều được ghi số 2306.

---Hết---

Học sinh giỏi

9

Tỉnh Vĩnh Long

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: **[de61]**

Câu 1. (4,0 điểm)

a) Cho $A = (x^3 + 12x - 31)^{2023}$. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = \sqrt[3]{16 - 8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16 + 8\sqrt{5}}$

b) Cho biểu thức: $B = \left(\frac{\sqrt{x} + 2}{x - 5\sqrt{x} + 6} - \frac{\sqrt{x} + 3}{2 - \sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 3} \right) : \left(2 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} \right)$. Rút gọn biểu thức B và tìm các giá trị của x để $\frac{1}{B} \leq -\frac{5}{2}$

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Giải phương trình $x^2 - 3x + 2 + |x - 1| = 0$

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} = 2 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \end{cases}$$

Câu 3. (2,0 điểm) Cho phương trình: $x^2 - 2mx + 2m - 1 = 0$. (m là tham số). Tìm m để phương trình có hai

nghiệm x_1, x_2 thỏa $T = \frac{2x_1x_2 + 3}{x_1^2 + x_2^2 + 2(1 + x_1x_2)}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 4. (2,0 điểm) Cho $x, y > 0$ thỏa mãn điều kiện $x + y = 2$. Chứng minh $x^2y^2(x^2 + y^2) \leq 2$

Câu 5. (2,5 điểm)

a) Tìm tất cả các nghiệm nguyên phương trình: $3x^2 - y^2 - 2xy - 2x - 2y + 8 = 0$

b) Chứng minh rằng: $n^3 + 11n - 6n^2 - 6$ chia hết cho 6 với mọi số nguyên n

Câu 6. (4,5 điểm) Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB . Điểm C là điểm bất kỳ trên (O) , ($C \neq A, C \neq B$). Tiếp tuyến tại C cắt tiếp tuyến tại A và B lần lượt tại P và Q

a) Chứng minh $\widehat{POQ} = 90^\circ$ và $AP \cdot BQ = R^2$.

b) OP cắt AC tại M , OQ cắt BC tại N . Gọi H, I lần lượt là trung điểm của MN và PQ . Đường trung trực của MN và đường trung trực của PQ cắt nhau tại K . chứng minh $AB = 4.IK$

c) Chứng minh $\widehat{NMQ} = \widehat{NPQ}$

Câu 7. (1,0 điểm) Cho hình vuông $ABCD$ có độ dài đường chéo bằng 1. Tứ giác $MNPQ$ có 4 đỉnh nằm trên 4 cạnh của hình vuông. Chứng minh rằng chu vi tứ giác $MNPQ$ không nhỏ hơn 2.

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de62]

Câu 1. Cho biểu thức $P = \frac{x^2}{(x+y)(1-y)} - \frac{y^2}{(x+y)(1+x)} - \frac{x^2y^2}{(1+x)(1-y)}$.

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $P = 2$.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ba đường thẳng $(d_1): y = 2x - m^2 + 1$, $(d_2): y = x - m^2 - m$ và $(d_3): y = 3x - m^2 - m + 2$. Biết (d_1) cắt (d_2) , (d_3) lần lượt tại $A(x_1; y_1)$ và $B(x_2; y_2)$. Tìm m để $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 320$.

Câu 3. Cho đa thức $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Biết $P(x)$ chia cho $(x-2)$ và $P(x)$ chia cho (x^2-1) thì dư $2x$. Tính $P(3)$.

Câu 4. Giải phương trình $(2x^2 - 21x + 55)(\sqrt{3x-8} - \sqrt{x+1}) = 5(x-5)$.

Câu 5. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 7y = (x+y)^2 + x^2y + 7x + 4 \\ 3x^2 + y^2 + 8y + 4 = 8x \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Gọi I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC . Tính chu vi tam giác IHK biết $BH = 18\text{ cm}$, $CH = 32\text{ cm}$.

Câu 7. Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại điểm G . Gọi K là một điểm trên cạnh BC , đường thẳng (d_1) đi qua K và song song với CN cắt AB tại D , đường thẳng (d_2) đi qua K và song song với BM cắt AC tại E . Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng KG và DE . Chứng minh rằng I là trung điểm của đoạn thẳng DE .

Câu 8. Cho hình thang $ABCD$ có đáy nhỏ là AB và $BC = BD$. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng CD . Đường thẳng (d) đi qua điểm H cắt các đường thẳng AC, AD lần lượt tại E, F sao cho D nằm giữa A và F . Chứng minh rằng $\widehat{DBF} = \widehat{EBC}$.

Câu 9. Một cửa hàng bán bưởi Đoan Hùng với giá bán mỗi quả là 50000 đồng. Với giá bán này thì mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được 40 quả. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả 1000 đồng thì số bưởi bán tăng thêm được là 10 quả mỗi ngày. Xác định giá bán để cửa hàng thu được lợi nhuận cao nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu cho mỗi quả bưởi là 30000 đồng.

Câu 10. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a^3}{b^2 - bc + c^2} + \frac{b^3 + c^3}{a^2} > \sqrt{2}.$$

---Hết---

Để xem được lời giải hãy gõ mã id sau: [de63]

Câu 1. (4,0 điểm)

1. Rút gọn biểu thức $S = \sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2}} + \sqrt{\frac{6-3\sqrt{3}}{2}}$.

2. Cho $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết rằng $P(2) = P(3) = 2023$.

Tính giá trị biểu thức $Q = P(5) - P(0)$.

Câu 2. (3,0 điểm) Giải phương trình $8\left(\frac{1}{3x-5} + \frac{1}{3x+5}\right) + 1 = \sqrt{\frac{9x^2 - 25}{x}}$.

Câu 3. (6,0 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB . Một điểm H cố định thuộc bán kính OB (H khác O và B). Qua điểm H kẻ dây cung MN vuông góc với đường kính AB . Một điểm C đi động trên cung nhỏ AN (C khác A và N). Gọi L là giao điểm của BC và MN .

a) Chứng minh rằng $ACLH$ là một tứ giác nội tiếp và $BH \cdot BA = BL \cdot BC$.

b) Chứng minh rằng BN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác CLN .

c) Đường thẳng qua N và vuông góc với AC cắt MC tại D . Tìm vị trí của điểm C trên cung nhỏ AN của đường tròn tâm O sao cho diện tích tam giác ADM đạt giá trị lớn nhất.

Câu 4. (4,0 điểm)

1. Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố (p, q, r) thỏa mãn $(p^2 + 1)(q^2 + 1) = r^2 + 1$.

2. Cho m và n là các số nguyên dương thỏa mãn $nm+1$ chia hết cho 24. Chứng minh rằng $m+n$ cũng chia hết cho 24.

Câu 5. (3,0 điểm)

1. Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 3$. Chứng minh rằng

$$\frac{y+z}{x+1} + \frac{z+x}{y+1} + \frac{x+y}{z+1} \geq 3.$$

2. Để chuẩn bị cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, bạn Tùng quyết định luyện tập giải một số bài toán trong vòng 6 tuần. Theo dự định, bạn Tùng sẽ giải ít nhất một bài toán mỗi ngày và không quá 10 bài toán mỗi tuần. Chứng minh rằng luôn tồn tại một chuỗi ngày liên tiếp mà trong khoảng thời gian đó tổng số bài toán Tùng giải bằng 23.

---Hết---